Adaptiv musik som informationsbärare

En studie om händelser utanför synfältet i FPS-spel

Carl-Johan Larson Eliasson

Kandidatexamensarbete i
Data och Systemvetenskap, Datorspelsutveckling
Vårterminen 2026
Handledare: Thomas Westin
Institutionen för Data-
och Systemvetenskap

Stockholms universitet

Sammanfattning

I och med att allt kraftfullare mjukvara har tillverkats för att skapa Adaptiv musik i spel har mer avancerade och kreativa visioner blivit möjliga att realisera för dagens ljuddesigners och kompositörer inom spelmusik. Däremot ligger mycket av kunskapen för hur man går tillväga för att förverkliga sina musikaliska idéer ofta dold hos experter inom fältet. På grund av bristen på riktlinjer grundade i experters åsikter som kan stödja ljud samt speldesigners i hur man kan gå tillväga för att integrera adaptiv musik i spel, syftar studien till att undersöka hur delar av denna kunskap skulle kunna åskådliggöras för att skapa handfasta riktlinjer som kan stödja mindre erfarna ljuddesigners i deras arbetsprocess. Särskilt i mer specifika scenarior när det gäller den adaptiva musikens potential som användargränssnitt för att exempelvis signalera händelser utanför spelarens synfält i spelvärlden.

Studien undersöker frågan på vilket sätt adaptiv musik kan förmedla information om händelser i FPS-spel som befinner sig utanför spelarens synfält enligt experter inom adaptiv musik.

Baserat på en Designprobe, en utvecklad artefakt samt intervjuer med experter inom adaptiv musik och ljuddesign belyser studien hur adaptiv musik specifikt kan användas inom spelgenren förstapersonsskjutare (FPS) för att förmedla information om händelser utanför spelarens synfält. Utöver de gestaltande aspekterna ger studien även en övergripande genomgång av de tekniska moment som krävs för att skapa och integrera adaptiv musik i spel i allmänhet.

Resultaten visar att adaptiv musik kan fungera som en effektiv informationsbärare genom utnyttjandet av tematiska motif, varierade stingers och strategiska instrumentval kopplade till specifika fenomen. Som handfasta designstrategier framhålls ökad musikalisk densitet och rytmisk komplexitet framför faktiska tempoändringar för att förmedla intensitet, samt

vikten av att sammanväga multipla spelvariabler till ett abstrakt representationstillstånd. Genom vertikala musiklager (stems) möjliggörs en responsiv upplevelse som balanserar funktionell tydlighet med bibehållen immersion.

Studien utmynnar i åtta konkreta riktlinjer som syftar till att stödja ljuddesigners i att förmedla information utan att bryta spelarens immersion. Utöver det bidrar studien till att formalisera och tillgängliggöra expertkunskap, vilket kan stödja innovation och höja lägstanivån hos mindre spelstudior. Genom att konkretisera musikens roll som informationsbärare belyses även dess potential att öka tillgängligheten för spelare med synnedsättning genom att minska beroendet av visuella ledtrådar. Samtidigt framhålls vikten av etiska överväganden gällande kognitiv belastning och risken för emotionell manipulation när musik används funktionellt. Studiens främsta begränsningar ligger i det lilla urvalet av experter och avsaknaden av empirisk användarvalidering. Framtida forskning bör därför fokusera på att genomföra speltester för att mäta hur de föreslagna riktlinjerna påverkar spelares prestation, reaktionstid och upplevelse i realtid.

Abstract

With the development of increasingly powerful software for creating adaptive game music, more advanced and creative visions have become possible to realize for today's sound designers and game music composers. However, much of the knowledge regarding the practical realization of these musical ideas remains hidden among experts in the field. Due to the lack of expert-based guidelines to support sound and game designers in the integration of adaptive music, this study aims to investigate how parts of this knowledge can be visualized to create concrete guidelines that support less experienced sound designers in their workflow. This is particularly relevant in specific scenarios concerning the potential of adaptive music as an auditory interface for example, to signal events outside the player's field of view in the game world.

The study investigates how adaptive music can convey information about events in First-Person Shooter (FPS) games that are located outside the player's field of view, according to experts in adaptive music.

Based on a design probe, a developed artifact, and interviews with experts in adaptive music and sound design, the study highlights how adaptive music can be specifically utilized within the FPS genre to convey information about off-screen events. In addition to the creative aspects, the study provides an overall review of the technical steps required to create and integrate adaptive music in games in general.

The results show that adaptive music can function as an effective information carrier through the use of thematic motifs, varied stingers, and strategic instrument choices linked to specific phenomena. As concrete design strategies, increased musical density and rhythmic complexity are emphasized over actual tempo changes to convey intensity, as well as the importance of consolidating multiple game variables into an abstract representation state.

The study culminates in eight concrete guidelines aimed at supporting sound designers in conveying information without breaking the player's immersion. The research also contributes to the formalization and dissemination of expert knowledge, which can support innovation and raise quality standards for smaller game studios. By defining the role of music as an information carrier, the study also highlights its potential to enhance accessibility for visually impaired players by reducing the dependence on visual cues. Furthermore, the importance of ethical considerations is emphasized regarding cognitive load and the risk of emotional manipulation when music is employed functionally. The primary limitations of the study include the small sample of experts and the absence of empirical user validation. Consequently, future research should focus on conducting playtests to measure how the proposed guidelines affect player performance, reaction time, and overall experience in real time.

Tack

Jag vill rikta ett särskilt tack till min handledare Thomas Westin för mycket bra stöd och kloka insikter under arbetets gång samt de experter som ställde upp på intervjuer och gav feedback på designproben. Jag vill även rikta ett stort tack till Carl Roos och Joel Larsson Wendt som stöttat mig i stunder när motivationen inte alltid varit på topp.

Förkortningar

Förkortning	Beskrivning
DAW	Digital Audio Workstation
BPM	Beats Per Minute (Slag per minut)
VST	Virtual Studio Technology
RTPC	Real-Time Parameter Control
ADD	Audio Design Document
FSM	Finite State Machine
FPS	First Person Shooter
RTS	Real-Time Strategy

Figurer

3.1 Scenario 1 - Fiende närvarande: Scen från Unity. 19
3.2 Scenario 1 - Fiende siktar på spelare: Musikens struktur i DAWn Reaper. 20
3.3 Scenario 1 - Fiende siktar på spelare: Music Patch i Elias som styr kontrollflödet av musiken. 21
3.4 Scenario 2 - Antal fiender kvar 22
3.5 Scenario 2 - Antal fiender kvar: Music Patch i Elias som styr kontrollflödet av musiken, här med det boolska värdet inringat som styr om stingersarna ska spelas eller ej. 23

4.1 Feedback E1 - ExportInställningar där Master Out (Stereo Out) undviks för att bibehålla headroom i de enskilda lagren. . . . 45
4.2 Feedback E1 - Projektstruktur i Cubase där enskilda instrumentkanaler dirigeras till dedikerade gruppkanaler (Elias 01–03). 46
4.3 Feedback E1 - Översikt i Elias Studio där projektets uppbyggnad speglar DAW-strukturen. 46
4.4 Feedback E2 - Ur scenario 1 Fiende närvarande. 47
4.5 Feedback E2 - Elias arrangemangete för ”Fiende närvarande”. 48
4.6 Feedback E2 - Elias arrangemang för ”Antal fiender kvar”. . . 49
4.7 Feedback E4 - Elias arrangemang för ”Antal fiender kvar” med variationsrutan inringad. 49
4.8 Feedback E4 - Elias arrangemang för ”Antal fiender kvar” med crossfade justeringen inringad. 50
4.9 Feedback E4 - Musicpatch för kontrollflöde av musiken, skapad av forskaren. 51
4.10 Feedback E4 - Musicpatch för kontrollflöde av musiken, ändrad av E4. 51

Tabeller

3.1 Intervjufrågor motiverade utifrån den utökade bakgrunden. 18

4.1 Kodning ur den Tematiska analysen 28

Innehåll

Sammanfattning **iii**

Abstract **v**

Tack **vii**

Förkortningar **ix**

Figurer **x**

Tabeller **xi**

Innehåll **xi**

1 Introduktion **1**
1.1 Problembeskrivning 2
1.2 Frågeställning 2

2 Utvidgad bakgrund **3**
2.1 Horisontell omsekvensering 3
2.2 Vertikal omorkestrering 4
2.3 DAW 4

2.4 Stinger 4
2.5 STEMs 4
2.6 Linjär Musik 5
2.7 Tal och röstbaserad informationsförmedling 5
2.8 Perception och affekt 5
2.9 Implementeringstekniker och ljuddesignprocessen 6
2.10 Musikaliska avvägningar gentemot informationsförmedling 7
2.11 Genre 7

3 Metod **9**
3.1 Metodval 9
3.1.1 Vald Forskningsstrategi 9
3.1.2 Alternativ Forskningsstrategi 10
3.1.3 Urval 11
3.1.4 Vald Datainsamlingsmetod 11
3.1.4.1 Designprobe 11
3.1.4.2 Semistrukturerade intervjuer 12
3.1.5 Alternativ Datainsamlingsmetod 12
3.1.6 Analysmetod 13
3.1.7 Alternativ analysmetod 13
3.1.8 Etiska överväganden 14
3.1.9 Begräsningar och avgränsningar 15
3.2 Metodtillämpning 15
3.2.1 Datainsamling 15
3.2.2 Artefakten 18
3.2.3 Scenario 1 - Fiende närvarande 18
3.2.3.1 Unity implementation 18
3.2.3.2 Musik i DAW (Reaper) 19
3.2.3.3 Adaptiv integration i Elias Studio 20
3.2.4 Scenario 2 - Antal fiender kvar 21
3.2.4.1 Musik DAW (Reaper) 22
3.2.4.2 Adaptiv integration i Elias Studio 23
3.2.5 Urval och avgränsningar 23
3.2.6 Analys 24
3.2.7 Trovärdighet och verifierbarhet 24
3.2.8 Etiska aspekter 25

4 Resultat **27**
4.1 Kompositionstekniska riktilnjer 29
4.1.1 Motif 29

4.1.2 Stingers 30
4.1.3 Instrumentval 31
4.1.4 Praktiska arbetsmetoder och musikaliska verktyg . . . 32
4.1.5 Strukturell adaptivitet och variation 35
4.2 Ljuddesignstekniska riktilnjer 36
4.2.1 Produktionsmetodik och Systemlogik 36
4.2.2 Implementation 38
4.3 Upplevelse 40
4.3.1 Musikens Syfte 40
4.3.2 Informationsförmedling 41
4.3.3 Immersion 42
4.4 Feedback designprobe 43
4.4.1 Feedback från E1 44
4.4.2 Feedback från E2 46
4.4.3 Feedback från E4 49

5 Diskussion **53**
5.1 Musikaliska verktyg 53
5.2 Från speldata till musikalisk informationsförmedling 54
5.3 Balansen mellan tydlighet och immersion 54
5.4 Samhälleliga och etiska konsekvener 55
5.5 Begränsningar 55
5.6 Slutsats 56
5.7 Framtida forskning 58

Referenser **60**

Bilaga A Designprobe **61**

Bilaga B Samtyckeformulär **65**

Bilaga C Intervjuguide **69**

1

Introduktion

Musik har implementerats i spel sedan 70-talet, då kunde det exempelvis införlivas i form av en tonföljd av 4 toner som upprepar sig snabbare och snabbare allt eftersom fienderna kommer längre ner på spelskärmen. Exemplet är en del av spelet Space Invaders och brukar anses som spelmusikens förfader [4]. Trots sin primitiva karaktär kan man hävda att musiken är adaptiv i och med att den anpassar sig efter spelets tillstånd. Denna relativt elementära spelmusik demonstrerar tydligt vilka begränsingar som fanns att förhålla sig till på den tiden när det kom till datorernas hårdvara, närmare bestämt dess datorminne samt processorkraft. Den adaptiva musiken, som ofta också går under namnet dynamisk eller interaktiv musik, kan definieras som musik i spel som anpassar sig efter spelets nuvarande tillstånd där exempelvis ett musikverk, som är uppbyggt av variationer av melodier, rytmer och andra ljud, kan omorganisera sig för att skapa nya musikaliska upplevelser [3]. Adaptiv musik som mer liknar dagens standard kom redan på 1990-talet med spelet Monkey Island 2: LeChucks's Revenge, skapat av LucasArt som använde sig av sin egna motor iMuse (Interactive Music Streaming Engine). Motorns starkaste innovativa egenskaper var horisontell om-sekvensering samt vertikal om-orkestrering vilket nämns i [19] och dessa tekniker utgör än idag grunden för hur den dynamiska musiken byggs upp rent tekniskt. Med hjälp av moderna och kraftfulla mellanprogramvaror (Middleware) som FMOD, wWise och Elias Studio har möjligheterna blivit nästan oändliga för hur ljuddesigners kan realisera samt integrera sina musikaliska visioner i spel. Trots teknikens framsteg visar forskning att det fortfarande finns betydande utmaningar i att praktiskt

utvärdera och mäta ljudets specifika bidrag till spelarupplevelsen. En omfattande litteraturöversikt av Nunes och Darin [14] belyser ett tydligt glapp mellan akademisk forskning och praktisk tillämpning, där svårigheter att generalisera resultat och förstå ljudets komplexa roll i spelarupplevelsen kvarstår. Detta förstärker behovet av att, som denna studie avser, undersöka experters praktiska kunskap för att skapa mer användbara riktlinjer.

Kunskapen om hur adaptiv musik på ett robust och systematiskt sätt kan integreras i spel kan däremot vara implicit och förbehållen erfarna yrkesutövare, vilket skapar en tröskel för mindre erfarna ljuddesigners. I linje med detta framhåller Selfridge och Pauletto [18] vikten av att utforska yrkesverksamma ljuddesigners perspektiv, då dessa besitter en omfattande bas av förvärvad kunskap och erfarenhet som är avgörande för att förstå komplexa kreativa processer. De menar att studiet av professionella utövare ger en rikare förståelse för hur beslut fattas i praktiken.

För att tydliggöra samt bringa viss klarhet i den mångfald av möjligheter som finns syftar denna studie till att tillgängliggöra och formalisera delar av experters kunskap genom att identifiera samt konkretisera fruktbara designstrategier. Fokus ligger på att undersöka hur adaptiv musik i FPS-spel kan fungera som en informationsbärare för händelser utanför spelarens synfält, vilket i förlängningen syftar till att etablera praktiska riktlinjer för specifika spelscenarior som speldesigners kan tillämpa.

1.1 Problembeskrivning

Det råder idag brist på konkreta riktlinjer grundade i experters åsikter som kan stödja mindre erfarna ljud samt speldesigners i hur man kan gå tillväga för att integrera adaptiv musik i spel, särskilt i mer specifika scenarior när det gäller den adaptiva musikens potential som användargränssnitt för att exempelvis signalera händelser utanför spelarens synfält i spelvärlden.

1.2 Frågeställning

På vilket sätt kan adaptiv musik förmedla information om händelser i FPS-spel som befinner sig utanför spelarens synfält enligt experter inom adaptiv musik?

2

Utvidgad bakgrund

2.1 Horisontell omsekvensering

Horisontell omsekvensering grundar sig i att den musikaliska helheten är uppbyggd av enskilt komponerade samt fristående musikspår som stängs av och sätts igång relativt den rådande situationen i spelet. Exempelvis kan en lugn melodisk slinga spelas upp i en miljö där spelaren inte är utsatt för någon som helst fara för att sedan övergå i en ljudbild vars syfte är att skapa motsatta känslostämningar som exempelvis stress och rädsla när spelaren blir attackerad eller hamnar i ett hotfullt sammanhang. På ett sätt skulle denna typ av musikalisk struktur kunna likställas vid såkallad "Linjär musik" men skillnaden är att den horisontella, adaptiva omsekvenseringen tajmar övergången från ett spår till ett annat mycket mer fulländat och på ett strukturellt definierat vis medan den linjära, på ett mer abrupt sätt hugger av nuvarande musikspår och spelar det som står näst på tur. omsekvenseringen tenderar att bibehålla rytmen, pulsen och det naturligt musikaliska flödet i båda spåren för att få en mer sammanhängande känsla, eller som Philips [16] så väl beskriver det:

> "horizontal re-sequencing is that when composed carefully and according to certain rules, the sequence of a musical composition can be rearranged. This process occurs while the music continues to move forward on the horizontal axis of time, allowing a continuous free-flowing transformation of musical content."

2.2 Vertikal omorkestrering

Vertikal omorkestrering utgår ifrån ett musikspår som är uppdelat i flera separata musikspår där exempelvis basen är ett och melodi och slagverk är varsitt. När ett event triggas i spelet kan ett eller flera av dessa lager sättas igång beroende på spelsituationen. Fördelar med denna teknik är att nya instrument och musikaliska idéer kan läggas till via övergångar som är väldigt subtila och om så önskas, helt omärkta för spelaren. En potentiell nackdel med denna teknik är att alla lager måste vara i samma tempo och samma tonart vilket medför begränsningar att stora och plötsliga ändringar i musiken blir svårt att skapa. En annan problematik kan uppstå när spelet triggar event som resulterar i att nya spår sätts igång mitt i en bassekvens så att tajmingen i musiken känns lite oväntad eller onaturlig [10].

2.3 DAW

En DAW (Digital Audio Workstation) är ett verktyg som används för att spela in, redigera och producera ljudfiler. Det finns idag många olika DAW's men oavsett val har de flesta alla redskap som behövs för att kompositörer eller ljuddesigners ska kunna få fram vilket resultat de än önskar enligt Kähärä [9].

2.4 Stinger

Stingers är korta musikaliska fragment som kan användas för att få en naturlig övergång mellan olika musiksekvenser, injicera musikaliska motif för att representera en karaktärs entré eller signalera annan typ av feedback till spelaren som exempelvis att en skattkista har öppnats.

2.5 STEMs

Adaptiv musik byggs ofta upp av så kallade "Stems" som är färdigmixade grupperingar av instrument vilka ofta innehar någon form av inbördes relation till varandra. Exempel på stems kan vara "Percussion", "Strings" eller "Other". Detta innebär att en Stem, säg Percussion, innehåller alla trumljud i ett och samma ljudspår. I och med att musikens olika spår är uppdelade i Stems får kompositörer och ljuddesigners stor kontroll över hur musiken kan anpassa sig [17].

2.6 Linjär Musik

Linjär musik är motsatsen till adaptiv musik då musiken bara har ett tillstånd att befinna sig i. Den har en bestämd början och slut vilket medför en fast längd rent tidsmässigt och inga förändringar kan ske under musikens gång. Detta är i sig varken en fördel eller nackdel men tenderar att passa bättre till linjär media i stort, som film eller filmsekvenser (cutscenes) i spel menar Saedi s.25 [17]. Han hävdar även att den linjära musiken gör det möjligt för kompositören att visa hela sin konstnärliga kapacitet genom att skapa ett väl sammansatt och genomtänkt verk med full musikalisk potential.

2.7 Tal och röstbaserad informationsförmedling

I spel där personer med nedsatt syn är målgruppen ställs man av utmaningen att verkligen kunna förmedla information enbart via auditiva kanaler. Då kan man gärna lockas att använda tal och röst som informationsbärare, vilket vid en första anblick kan tyckas som en självklar lösning på det givna problemet. Gärdenfors [6] menar däremot att det kan uppstå problem om mer än en typ av meddelande behöver förmedlas simultant samt att talbaserad information inte kan kommunicera informationen i den hastighet som många spel ofta kräver. Han påpekar också att det i många fall är bättre att signalera händelser med hjälp av andra typer av ljud samt musik.

2.8 Perception och affekt

En sak att ta i beaktande när man skapar adaptiv musik är att om anpassningarna, eller förändringarna i musiken sker subtilt och sömlöst så menar Lloyd [11] på att de slår an på ett mer undermedvetet och känslomässigt plan där spelaren inte riktigt tänker på vad som hände och därmed bibehålls immersionen. Motsatsen är att musikens skiftningar kan ge upphov till mer direkta impulser och därmed ta fokus från spelets övriga, potentiellt mer viktiga signalvärden likt det O'Donnell [15] också syftar på:

> "I never want the player to be aware that they have the ability to change the way music is being played. That would call attention to something that should be more subliminal, and remain on an emotional rather than cerebral level. For example, if music goes up the scale when ascending stairs and down when

descending, the player might stop playing Halo and start playing the making the music go up and downgame."

Experiment har samtidigt påvisat att spelare ofta missar subtila adaptiva förändringar, såsom när musikens tempo kopplas till bakgrundsbelysning eller hälsa, vilket tyder på att vissa designval är mindre effektiva som informationsbärare [12]. I en genre som FPS, där händelser utanför spelarens synfält kan vara avgörande för överlevnad, blir behovet av tydliga och intuitiva riktlinjer för adaptiv musik än mer påtagligt.

2.9 Implementeringstekniker och ljuddesignprocessen

Kähärä [9] nämner att icke synkroniserade ”Crossfades” kan framkalla ljudbilder som känns onaturliga och plötsliga, specifikt när ljudspåren har olika BPM (Beats per minute). Det kan dock fungera på ett mer behagligt och subtilt sätt om ljudspåren inte är så starkt kopplade till en puls eller ett tempo. Tekniken kan förvåna spelaren om den inte utförs korrekt.

I en såkallad överlappande teknik eller ”Transitional score” kopplas två olika teman ihop av en passande tematisk övergång där musiken går från tema 1 och bygger upp till tema 2. Med denna teknik är det viktigt att övergången är tillräckligt lång för att inte låta abrupt eller oavsiktligt sno spelarens uppmärksamhet, särskilt om de två teman skiljer sig åt i stor omfattning.

”Phrase Branching” handlar om övergångar mellan musikspår som sker på ett mer naturligt sätt efter en takt eller ett pulsslag men utan ”Crossfade”. Detta kan passa sig väldigt bra eftersom ljudmotorn kan vänta en liten stund med att spela nästa spår och låta föregående avsluta en musikalisk fras. Man måste dock ta i beaktande att väntetiden kan bli för lång och därmed skapa förvirring hos spelaren, på ett ej önskvärt sätt, om exempelvis stridsmusiken hänger kvar efter striden in i den lugnare utforskarmiljön.

Ljuddesignprocessen beskrivs utförligt av Collins på s.90 [4] och börjar vanligtvis med att man tar fram ett såkallat ADD (Audio Design Document) som innehåller den övergripande känslan för vilken riktning ljuddesignen skall ta. Under detta steg behöver man ta en mängd aspekter i beaktande som exempelvis genre, spelmekaniker, karaktärernas utseende och spelvärldens visuella uttryck. När den övergripande känslan för ljuddesignen är fastställd är det viktigt att fundera kring musikens funktionalitet.

Ska den vara dynamisk och adaptiv, linjär eller har den bara en biroll i sammanhanget och fyller inte någon jätteviktigt funktion? Oavsett riktning är nästa steg att utföra såkallad ”Spotting” där man tar fram specifika punkter i spelet som behöver ha en viss musikalisk karaktär, exempelvis cues för play-ins, play-outs och förändringar i speltillståndet.

2.10 Musikaliska avvägningar gentemot informationsförmedling

I spel med högt tempo, likt de inom FPS-genren, uppstår en särskild utmaning i förhållandet mellan spelhändelser och musikalisk feedback. Gärdenfors [6] beskriver realtidsspel som en form av interaktiv komposition där målet är att förena spelets händelser med ett musikaliskt flöde. För att bibehålla den musikaliska kvaliteten kan man använda sig av ”kvantisering”, vilket innebär att alla auditiva händelser passas in i en rådande rytm. Denna teknik medför dock en problematisk avvägning då man genom att prioritera det sömlösa musikaliska flödet riskerar att offra spelarens direkta kontroll över händelser. Om en musikalisk signal som indikerar ett hot utanför synfältet fördröjs för att passa in i nästa takt, kan informationen nå spelaren för sent för att kunna hinna reagera. Gärdenfors [6] belyser att abstrakta men musikaliskt njutbara ljudgränssnitt har stor potential, men att designern måste vara medveten om att hög musikalitet kan ske på bekostnad av omedelbar kontroll över händelseförloppet.

2.11 Genre

Utöver glappet mellan teori och handfasta riktlinjer [14] påpekar också Ng och Nesbitt [13] att det nästan inte har utförts något arbete som tar i beaktande specifika spelgenres, såsom FPS och RTS-spel och hur ljud kan på bästa sätt förse spelare med information i dessa typer av spel.

> ”In addition, there has been almost no work done in considering specific genres such as Real Time Strategy and First-Person Shooter games and how sounds can be best used to provide players with information in these types of games”

De menar samtidigt att det gjorts forskning inom det audiovisuella området som påvisar att det är möjligt att integrera informativ ljuddesign i spel med positiva resultat för både utvecklare och spelare.

> ”Studies in the field of auditory display have shown that it’s possible to integrate informative sound design into games and provide positive results to both developers and gamers alike.”

Vidare understrycker Ng och Nesbitt [13] att genren är av stor vikt särskilt för FPS och RTS-spel eftersom ljuddesignen ofta är avgörande då den förser spelaren med relevant information om spelets tillstånd.

> ”In popular gaming genres such as First-Person Shooters (FPS) and Real Time Strategy (RTS) games, the design of sound is often critical as it provides players with relevant information about their current situation.”

3

Metod

3.1 Metodval

3.1.1 Vald Forskningsstrategi

Denna studie har utgått ifrån forskningsstrategin fallstudie (Case Study) med ett målinriktat urval (Purposive sampling) som lämpar sig bra för data som inhämtas från en mindre grupp personer som är aktiva inom yrkesfältet med professionella och insiktsfulla erfarenheter [5]. En designprobe användes även för att ge experterna en konkret ram att utgå ifrån i styfte att väcka deras kreativa tankeprocess inför intervjuerna. Genom att tillämpa en detaljorienterad fallstudie möjliggörs en kvalitativ och explorativ undersökning av experters arbetsprocesser. Denna strategi är särskilt lämpad för att upptäcka nya idéer och dolda samband hos de subjekt som undersöks, som även beskrivs i [5]:

> ”The prospect of getting some valuable insight depends on being able to investigate things in depth. When a researcher takes the strategic decision to devote all his or her efforts to researching just one instance, there is obviously far greater opportunity to delve into things in more detail and discover things that might not have become apparent through more superficial research.”

För att kunna formulera riktlinjer för hur musik kan förmedla information utanför spelarens synfält krävs just denna form av djupdykning i experternas kunskap. Strategin tillåter studien att belysa de musikaliska val och designtekniker som ligger till grund för att kunna konkretisera abstrakta designvisioner till praktiskt tillämpbara riktlinjer.

3.1.2 Alternativ Forskningsstrategi

Den adaptiva musikens potential att förmedla information om händelser utanför spelarens synfält hade kunnat undersökas med hjälp av en experimentell studie. Det hade i sådant fall varit lämpligt att genomföra ett speltest där personer fått spela igenom olika scenarier med olika versioner av adaptiv musik för att exempelvis undersöka kausala samband mellan olika RTPCer i kombination med tonala kontra perkussiva skiftningar och deras förmåga att förmedla informationen i fråga. Data hade då kunnat samlats in i form av deltagarnas tankar, åsikter och vilka implementationer av adaptiv musik de ansåg fungerade bra eller dåligt. Johannesson och Perjons [8] talar om att den experimentella studiens syfte grundar sig i att försöka bevisa eller motbevisa ett kausalt samband genom att ställa upp en hypotes. Hypotesen i sin tur kan uttryckas i form av oberoende och beroende variabler där den oberoende variabeln manipuleras för att undersöka dess påverkan på den beroende variabeln.

Med detta som utgångspunkt hade den oberoende variabeln kunnat vara olika typer av element som bygger upp musiken, alltifrån val av musikaliska teman till hur vertikal eller horisontell omorkestrering manipuleras. Den beroende variabeln hade i ett sådant fall varit den adaptiva musikens förmåga att bära relevant information i relation till spelarens uppfattning av den aktuella situationen genom att generera mätbara effekter hos spelaren, såsom reaktionstid (hur snabbt spelaren vänder sig mot hotet) eller träffsäkerhet (om spelaren tolkar informationen korrekt).

Denna experimentella forskningsstrategi valdes dock bort. Även om ett experiment kan bevisa att en viss musikalisk parameter fungerar som informationsbärare, förklarar det sällan varför eller hur designprocessen bakom ser ut. Eftersom det i dagsläget saknas etablerade, praktiskt tillämpbara riktlinjer på området [14], bedömdes det som mer värdefullt att först komma åt experternas implicita och djupa kunskap. Genom att välja en kvalitativ ansats med expertintervjuer kunde studien fokusera på de bakomliggande designvalen och de erfarenhetsbaserade strategier som krävs för att skapa informationsbärande adaptiv musik, snarare än att bara mäta isolerade orsakssamband.

3.1.3 Urval

Studien har utgått från ett så kallat målinriktat eller strategiskt urval som grundar sig i att man handplockar deltagare baserat på relevans och kunskap. Närmare bestämt personer som sitter på förvärvade erfarenheter, insikter och vetskap om ämnet som undersöks [5]. Studien har samlat in data från 4 yrkesamma experter inom området adaptiv musik i spel. Urvalets storlek ansågs adekvat då undersökningen prioriterade empiriskt djup och detaljerad kunskap framför en omfattande kvantitativ spridning, men utgjorde även en pragmatisk avgränsning med hänssyn till projektets givna tidsram.

3.1.4 Vald Datainsamlingsmetod

3.1.4.1 Designprobe

En designprobe, eller probe, kan beskrivas som en mängd designverktyg som deltagarna i studien delges i syfte att uppmuntra såväl som främja viljan att framföra erfarenheter, känslor och tankar som de besitter. Utförandet att samla in data via en probe beskrivs enligt [1] i fyra steg:

- Förbereda och sammanställa probens innehåll samt verktyg i form av en uppsättning föremål.
- Distribuera föremålen till deltagarna.
- Samla in data i form av det deltagarna har skapat eller genererat med hjälp av verktygen.
- Analysera den erhållna datan.

Proben som används i denna studie (se Bilaga A) bestod av fem stycken digitala föremål. En instruktion i textformat, ett Unity-projekt innehållandes två olika potentiella situationer från FPS-spel, en utbyggd och spelbar version av projektet, ett Elias Studio-projekt samt alla ljudfiler som skapades i DAWn Reaper utrenderade i WAV-format. Hela proben komprimerades till en .zip fil som delgavs deltagarna via en länk på google drive. Designproben hade som syfte att ge deltagarna möjlighet att utforska artefakten i deras naturliga arbetsklimat vilket bäddade för att de skulle kunna analysera delarna av projektet i en trovärdig situation samt främja autentiska och genuina känslor, tankar samt åsikter. Datan som erhölls med hjälp av designproben fungerade också som ett komplement till och utgjorde en konkret utgånspunkt att ta avstamp ifrån i intervjuerna som hölls efter det att deltagrna bekantat sig med materialet.

3.1.4.2 Semistrukturerade intervjuer

För att inhämta data om experternas kunskap och tillvägagångssätt användes semistrukturerade intervjuer. Metoden ansågs lämplig då informationen som behövdes samlas in bygger på yrkesverksamma individers unika tillgång till djupgående information kring hur adaptiv musik integreras i spel [8], samt hur den skulle kunna förmedla händelser utanför spelares synfält. Datainsamlingsmetoden lämpade sig väl eftersom den ofta används i syfte att få fram information som grundar sig i upplevda erfarenheter, åsikter och känslor. Den semistrukturerade intervjun bäddar för att forskaren ska kunna ställa både öppna samt distinkta frågor och på så sätt ge respondenten utrymme att tala fritt om allt från tekniska detaljer till konstnärliga reflektioner. Den semistrukturerade intervjun möjliggör också för forskaren att föra en diskussion kring varför experten gör på ett visst sätt, vilket potentiellt kan bidra till att oväntad och värdefull information upptäcks. De semistrukturerade intervjuerna byggde på 4 intervjuer där subjekten tillhörde 2 olika subkategorier: kompositör av adaptiv musik och teknisk ljuddesigner.

3.1.5 Alternativ Datainsamlingsmetod

Som ett alternativ till designprobe och intervjuer övervägdes observation, som ofta är ett alternativ till intervjuer [8], där deltagarna delgivits artefakten och ombetts att tänka högt samtidigt som de interagerar och utforskar materialet i fråga. Datan hade då samlats in i form av ljud samt videoinspelningar med fördelen att man hade fått en omedelbar inblick i experternas problemlösningsprocesser vilket kan vara svårare att få fram i en tillbakablickande intervju.

Fokusgrupper övervägdes också som en datainsamlingsmetod där flera experter i grupp hade fått diskutera kring artefakten och den adaptiva musikens potential att förmedla information utanför synfältet i FPS-spel. Då hade studien kunnat dra nytta av gruppdynamiken och låta deltagarna potientiellt inspirerars av varandra och hjälpas åt att komma fram till insikstfulla samt välgrundade lösningar och designval genom att sporra till kreativtvt tänkande som annars kan vara svårt i enskilda intervjuer som Johannesson och Perjons nämner [8]:

> ”Focus groups allow for interaction between the participants, which can enable them to be more creative and pursue the topic addressed in greater depth than in one-to-one interviews.”

Nackdelen med fokusgruppen är samtidigt att någon deltagare kanske tar för mycket plats och att vissa individer bara håller med någon annans åsikt istället för att tänka själv.

Dessa metoder valdes dock bort till förmån för designprobe och semistrukturerade intervjuer på grund av svårigheten att samla alla experter vid ett och samma bord då deltagarna hade tajta tidscheman att förhålla sig till. Både tid och utrymme var anledningar till att även observationer valdes bort då det uppfattades som mer lämpligt att ge experterna den tid och det utrymme som krävs för att i lugn och ro kunna sätta sig in i materialet i deras egen arbetsmiljö.

3.1.6 Analysmetod

För att analysera den insamlade datan från de semistrukturerade intervjuerna användes en tematisk analys [2]. Tematisk analys är en flexibel kvalitativ metod som lämpar sig väl för att identifiera och analysera mönster, så kallade teman, inom ett datamaterial. Genom att systematiskt koda texterna har data organiserats och grupperats i kategorier som representerar olika dimensioner av det undersökta fenomenet. För denna studie var metoden särskilt fruktbar då den tillåter en djupgående utforskning av experternas åsikter och erfarenheter, vilket i förlängningen möjliggör skapandet av en sammanhängande förståelse kring hur adaptiv musik kan fungera som informationsbärare. Analysprocessen följde en hierarkisk struktur där datan först kodades fragmentariskt, för att sedan organiseras i underteman och slutligen i övergripande teman. Denna struktur underlättar förståelsen för hur olika aspekter av den adaptiva musiken hänger samman och hur de kan konkretiseras i form av designriktlinjer.

3.1.7 Alternativ analysmetod

Som ett alternativ till tematisk analys övervägdes kvalitativ innehållsanalys (Content Analysis). Innehållsanalys liknar tematisk analys i den mening att forskaren bekantar sig med datan och utför en systematisk kodning för att generera kategorier och underkategorier. En väsentlig skillnad är dock att innehållsanalys ofta innefattar en viss grad av kvantifiering, där frekvensen av specifika ord eller mönster räknas för att hantera stora mängder text. Innehållsanalys valdes bort då studien inte syftade till att mäta förekomsten av vissa uttryck eller kvantifiera experternas svar, utan snarare till att nå en djupare förståelse för den dolda kunskap som experterna besitter. Medan innehållsanalys ofta resulterar i konceptuella kartor eller modeller,

ger den tematiska analysen utrymme för att presentera teman tillsammans med beskrivande utdrag ur datan [7]. Detta ansågs vara av större vikt för studiens syfte, då målet var att fånga nyanserna i experternas resonemang kring komplexa ljuddesignval i FPS-spel, snarare än att statistiskt säkerställa hur ofta vissa termer nämndes.

3.1.8 Etiska överväganden

Studien har utgått i från god forskningsed enligt Vetenskapsrådets fyra grundprinciper [20], som i sin tur grundar sig på ”ALLEA-kodexen” *(The European Code of Conduct for Research Integrity)*. De fyra prniciperna är:

- **Tillförlitlighet** – i fråga om att säkerställa forskningens kvalitet, vilket avspeglas i design, metod, analys och nyttjande av resurser.
- **Ärlighet** – i fråga om att utveckla, genomföra, granska samt rapportera och informera om forskning på ett öppet, rättvist, fullständigt och objektivt sätt.
- **Respekt** – för kollegor, forskningspersoner, djur, samhälle, ekosystem, kulturarv och miljö.
- **Ansvar** – för forskningen från idé till publicering, för ledning och organisation, för utbildning, handledning och mentorskap samt för dess vidare konsekvenser.

I och med att studien har undersökt yrkesamma experter inom området har stor vikt lagts vid att inte ställa några som helst krav på att beskriva eventuella företagshemligheter eller dylikt och om sådana skulle ha yppats av misstag har åtgärder vidatgits för att censurera samt förstöra sådan data omedelbart. Detta går i linje med att skydda deltagarnas intressen som beskrivs i [5]. Denscombe tar också upp att det är god praxis och att forskning bör förhålla sig ärligt och opartiskt när det kommer interpretation och analys av den inhämtade datan, vilket denna studie följaktligen har försökt att upprätthålla till högsta möjliga mån. Däremot är det en stor utamning som bör tas i beaktande då forskargruppen i detta fall endast består av en forskare och inte fler, vilket är fördelaktigt om man specifikt vill minska risken för partiskhet.

Studien har inte någon psykisk eller fysisk påverkan på deltagarna och behöver därmed inte genomgå någon etikprövning enligt Vetenskapsrådet [20].

3.1.9 Begräsningar och avgränsningar

Begränsning var mängden tid med deltagarna då de bär på så pass mycket kunskap och endast hade begränsad tid att bli intervjuade. Det hade varit intressant att tillägna mer eller mindre en hel dag med respektive expert för att verkligen uttöma dem på tankar och idéer kring forskningsfrågan.

3.2 Metodtillämpning

3.2.1 Datainsamling

För att undersöka forskningsfrågan skapades en artefakt i form av en spelprototyp i spelmotorn Unity, där musiken som skapades i DAWn Reaper integrerades i spelet med hjälp av ”middleware”-programmet Elias Studio. Spelkonceptet bestod närmare bestämt av två skilda situationer som kan uppstå i olika typer av FPS-spel. Artefakten ingick i den designprobe som experterna delgavs några dagar innan intervjuerna så att de kunde ges tid att reflektera över kontexten i syfte att intervjuerna skulle bli mer djuplodande samt svaren välgrundade. Deltagarna fick även ge feedback på alla delar i artefakten som kunde användas av forskaren för att iterera över artefakten.

Nedan följer en tabell med de frågor som intervjun utgick ifrån med en kort motivation utifrån bakgrunden kopplad till respektive fråga.

Intervjufråga	**Motivation utifrån bakgrunden**
Generella frågor	
Skulle du kunna berätta lite kort om din roll och din erfarenhet av att arbeta med adaptiv musik?	Syftar till att bekräfta deltagarnas expertis inom området i enlighet med det Selfridge och Pauletto [18] gällande vikten av att studera experters förvärvade kunskaper.
Vilka programvaror för ljudintegration i spel har du erfarenhet av, FMOD, wWise och Elias Studio?	
Frågor kring designprobe	

Du har tagit del av en designprobe - Hur kändes det att undersöka den, vad tyckte du? - Vilka saker fångade ditt intresse mest, fanns det några tydliga förbättringspunkter som du kom att tänka på direkt, fanns det något som du tyckte var riktigt bra? **Kompositör:** Rent musikaliskt (fiende bakom vägg, åsikt om de två stingersarna?) **Ljuddesigner:** Rent designtekniskt	Syftar till att identifiera praktiska riktlinjer utifrån det glapp mellan akademisk teori och hantverksmässig tillämpning som Nunes och Darin [14] belyser.
Finns det någon teknik eller metod som du tycker saknades eller inte utnyttjades tillräckligt, då tänker jag assets Elias har som inte nyttjades?	Syftar till att undersöka eventuella fallgropar kring grundläggande verktyg som stems, vertikal/horisontell omorkestrering samt stingers.
Hur ser du på balansen mellan musik som stämningsskapare (emotionell) kontra musik som bärare av information (funktionell)?	Kopplas Gärdenfors [6] diskussion om förhållandet mellan spelhändelser och musikalisk feedback.
Har du tidigare arbetat med projekt där musiken haft en tydlig roll i att vägleda spelaren (agera informationsbärare) likt de i designproben (t.ex. signalera fara)?	
När musiken ska signalera något specifikt (t.ex. en fiende utanför synfältet), hur säkerställer man att informationen når fram utan att det konstnärliga uttrycket går förlorat, vad är viktigast att tänka på tycker du när det kommer till spelupplevelsen och immersionen?	
Vilka musikaliska eller ljudmässiga parametrar (volym, tempo, klangfärg, densitet) anser du är mest effektiva för att fånga en spelares uppmärksamhet utan att vara distraherande? (och varför just dem?)	Syftar till att utforska O'Donnells dikussion om signalvärden samt Lloyds tankar om immersion 2.8.

Tror du att spelgenre har någon betydelse rent generellt för hur du skulle gå tillväga för att få musiken att agera som informationsbärare?	Syftar till att undersöka huruvida genre har en betydelse enligt experter, när det handlar om informationsförmedling via adaptiv musik 2.11.
Yrkesspecifika frågor	
Kompositör	
Hur påverkar behovet av snabb informationsförmedling ditt sätt att skriva melodier, harmonier eller musik rent generellt? Måste musiken vara mer ”fragmenterad” för att kunna reagera snabbt?	Grundar sig i problematiken kring ”kvantisering” i relation till spelarens direkta kontroll över händelser som Gärdenfors [6] belyser.
Hur komponerar man ett motiv eller ett tema som specifikt signalerar ”fara bakifrån” eller ”händelse i ett annat rum” utan att använda konventionella ljudeffekter?	Utforskar Gärdenfors [6] påstående om att icke-talbaserad information och abstrakta musikaliska ljud kan vara mer flexibla informationsbärare än tal eller autentiska ljud 2.7.
Om du skulle ge några gyllene regler till en junior kompositör som vill använda adaptiv musik för att guida spelaren utanför synfältet, vad skulle det vara?	Syftar till att identifiera praktiska riktlinjer utifrån det glapp mellan akademisk teori och hantverksmässig tillämpning som Nunes och Darin [14] belyser.
Ljuddesigner	
I scenariot där händelser sker utanför spelarens synfält, hur tänkte du kring val av teknik? (T.ex. valde du att använda en Stinger, ändra en Stem i den vertikala omorkestreringen, eller en horisontell övergång?)	Utforskar Experternas tekniska kunskap gällande specifika verktyg i Elias med betoning på Stingers, se avsnitt 2.4, 2.5, 2.2 och 2.1.
Hur ser samarbetet ut mellan spelmotorn (Unity) och musikmotorn (Elias)? Vilka tekniska begränsningar stöter man oftast på när man vill skapa komplex adaptivitet?	

Hur hanterar man logiken för exempelvis en ”Stinger” om flera fiender siktar samtidigt? Hur undviker vi potentiellt strukturellt kaos i Elias Studio om hotet (eller händelser) kommer och går snabbt?	
Om du skulle ge några gyllene regler till en junior ljuddesigner som vill använda adaptiv musik för att guida spelaren utanför synfältet, vad skulle det vara?	Syftar till att identifiera praktiska riktlinjer utifrån det glapp mellan akademisk teori och hantverksmässig tillämpning som Nunes och Darin [14] belyser.
Avslutande fråga	
Finns det något vi inte har pratat om som du anser är kritiskt för att lyckas med detta?	Syftar till att identifiera praktiska riktlinjer utifrån det glapp mellan akademisk teori och hantverksmässig tillämpning som Nunes och Darin [14] belyser.

Tabell 3.1: Intervjufrågor motiverade utifrån den utökade bakgrunden.

3.2.2 Artefakten

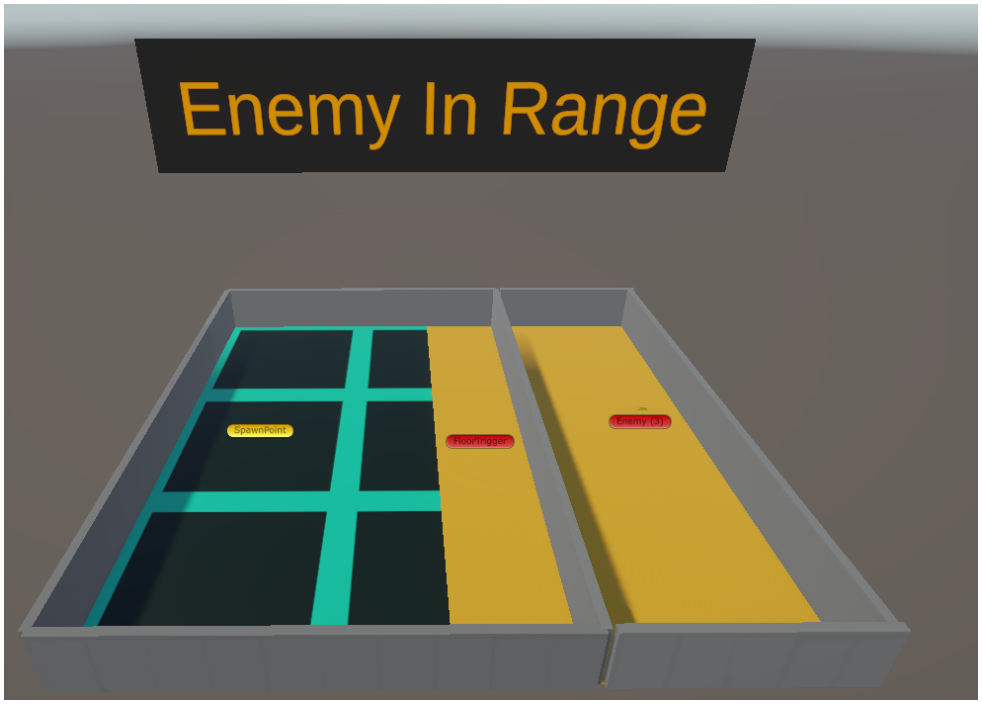
Artefakten som användes var en prototyp av två olika situationer i ett FPS-spel, information som behövde förmedlas till spelaren fanns utanför spelarens synfält. Musiken som skapades i DAWn Reaper integrerades i spelet med hjälp av ”middleware”-programmet Elias Studio. Utmaningen var att adaptiv musik skulle fungera som informationsbärare och den givna kontexten utgjorde grunden för experterna att resonera kring potentiella designlösningar samt konstnärliga val för hur ett fungerande resultat skulle kunna uppnås. Prototypen byggdes i Unity (Ver. 6000.0.62f1), musiken skapades i DAWn Reaper (Ver. v7.45) med VSTn Vital (Ver. 1.0.7) och den adaptiva musiken integrerades med middleware programmet Elias Studio (Ver. 4.6.0).

3.2.3 Scenario 1 - Fiende närvarande

3.2.3.1 Unity implementation

Detta scenario är uppsatt så att fienden befinner sig bakom en vägg eller i ett rum dit spelaren inte kan ta sig. Om spelaren går tillräckligt nära väggen

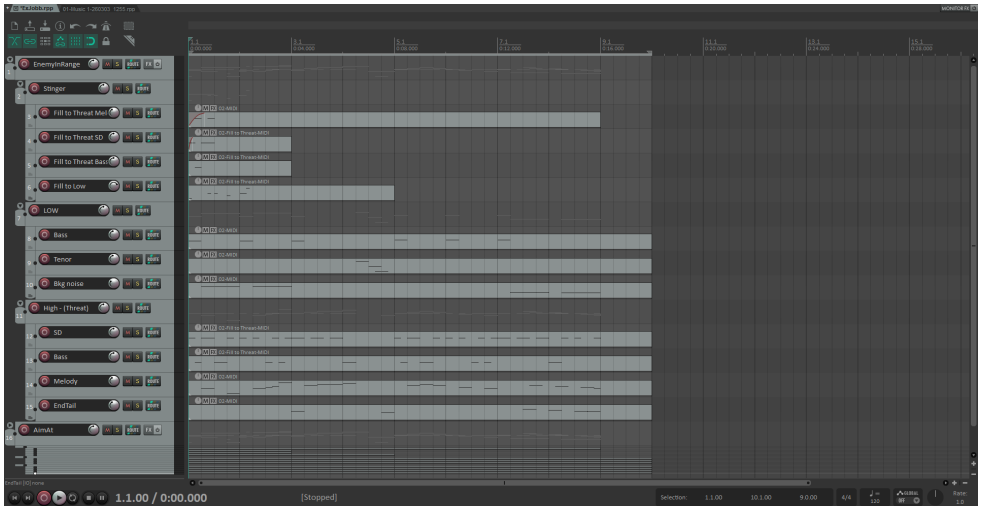
ska informationen förmedlas. Om spelaren går bort från väggen ska musiken signalera att faran är över.



Figur 3.1: Scenario 1 - Fiende närvarande: Scen från Unity.

3.2.3.2 Musik i DAW (Reaper)

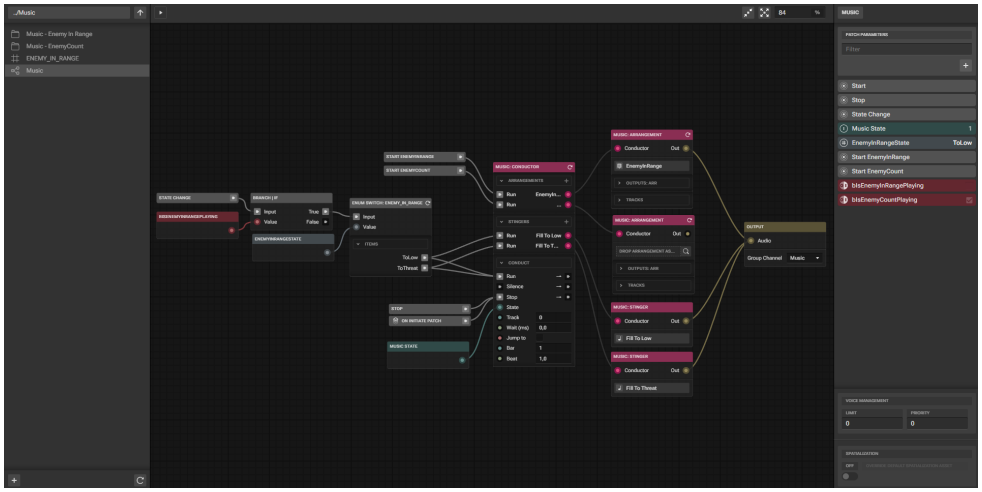
Musiken för detta scenario utformades i form av två olika tillstånd Low och High (Threat). Low är uppbyggt av endast tre stems, Bass, Tenor och Bkg noise som syftar till att skapa en ljudbild med låg komplexitetsnivå och lugn puls. High är ett tillstånd med mycket perkusiva element som syftar till att skapa en mer intsensiv puls och hetsigare klangbild. Två olika typer av Stingers skapades också där den ena (Fill To Threat) är en kombination av tre olika perkusiva instrument som leder in till tillståndet High. Den andra Stingern har också funktionen som ett musikaliskt fill, dock med en känsla av frasavslut eller avrundning som leder över till tillståndet Low. I tillstånd High så spelas även Low-stämmorna vilket är en konsekvens av vertikal omorkestrering som används i detta fall. För Low och High så renderades alla instrument och stämmor ut separat men stingersarna renderades ut var för sig, sammanslagna i sina respetikve stämmor.



Figur 3.2: Scenario 1 - Fiende siktar på spelare: Musikens struktur i DAWn Reaper.

3.2.3.3 Adaptiv integration i Elias Studio

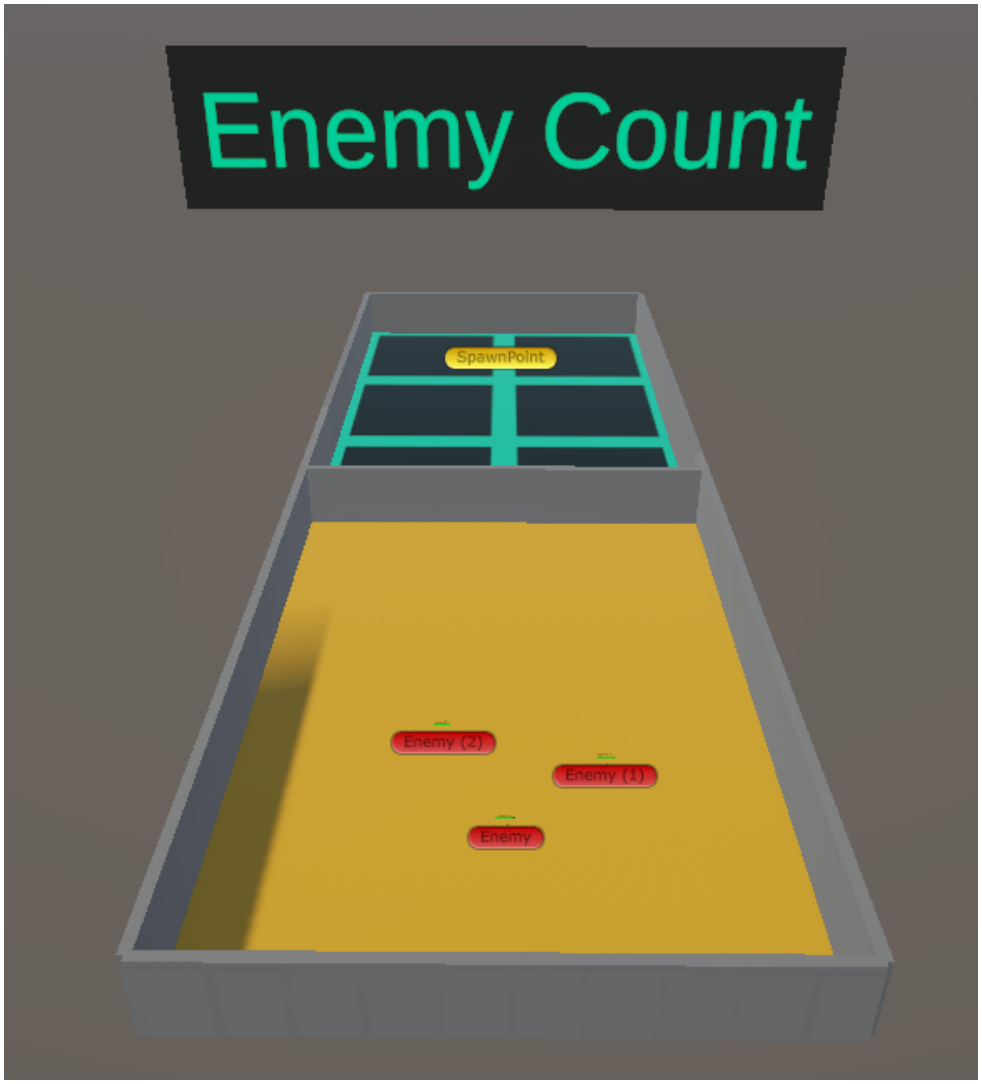
Alla ljudfiler lades in i Elias Studio och strukturerade i två olika arrangemang, eller såkallade ”Arrangement asset”. Det är arrangemang-objektet som kontrollerar musikens karaktär beroende på speltillståndet och den kan se till att de musikaliska anpassningarna sker på ett sömlöst och smidigt sätt. En ”Patch asset” skapades för att styra hela den musikaliska pipelinen. En patch i Elias är huvudverktyget för att skapa ljud samt kommunicera med spelmotorn. Den byggs upp av en eller flera grafer av noder vilka definierar data och styr signalflödet för hur musiken ska bete sig. Vidare användes en Conductornod som ansvarar för att exekvera rätt musik och stinger vid önskat tillfälle. Två olika pulsnoder användes för att signalera ett nytt tillstånd, den ena ”Start EnemyInRange” användes för att sätta igång musiken första gången den spelas (utan stinger), därefter användes den andra pulsnoden ”State Change” i syfte att avfyra en stinger och stänga av samt slå på rätt spår för respektive speltillstånd. För att kontrollera musikens tillstånd med tillhörande stinger nyttjades en enum switch med värdena ”ToLow” och ”ToThreat”.



Figur 3.3: Scenario 1 - Fiende siktar på spelare: Music Patch i Elias som styr kontrollflödet av musiken.

3.2.4 Scenario 2 - Antal fiender kvar

Scenario 2 är en situation som är vanligt förekommande i många olika former av FPS-spel där spelaren kan behöva veta hur många fiender som finns kvar i världen utan att man kan räkna dem med hjälp av blotta ögat.



Figur 3.4: Scenario 2 - Antal fiender kvar

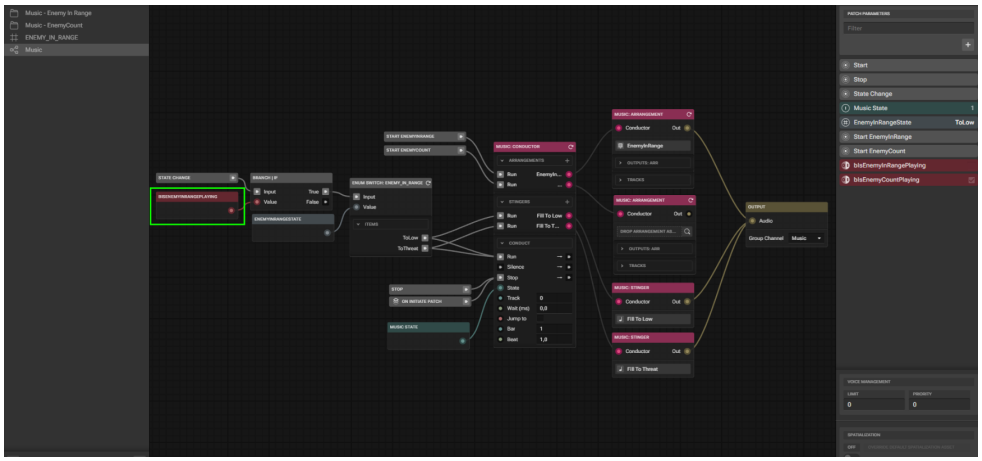
3.2.4.1 Musik DAW (Reaper)

Musiken för detta scenario byggde på 5 olika tillstånd. 3 stycken stems utgjorde grunden för ett slags lågintensitetskänsla och där användes synthljud som orgel, ett sci-fi aktigt klingande ljud med toner av sandpapper som gnuggas mot varandra samt ett stränginstrumentsliknande ljud. Sedan var det 2 stems som skulle symbolisera en högintensitetskänsla där den ena använde sig av en tung elgitarrsklang och den andra var uppbyggd av bastrumma, virvel och hi-hat. Bastrumman och virveln renderades ut i ett och samma spår medan alla de andra renderades ut var för sig. Målet med denna typ av musikaliska struktur var att skapa en rimlig mängd tillstånd

med en subtil progression mellan varje nivå och ändå bibehålla känslan av spelförändring mellan varje musikalisk utveckling respektive tillbakagång.

3.2.4.2 Adaptiv integration i Elias Studio

Detta scenario kunde med fördel använda exakt samma integration som scenario 1, den enda skillnaden var att om det boolska värdet ”bIsEnemyInRangePlaying” var falsk (vilket den skulle vara i detta scenario) så ignorerades enum swithcen som kontrollerade vilken stinger som skulle användas i scenario 1.



Figur 3.5: Scenario 2 - Antal fiender kvar: Music Patch i Elias som styr kontrollflödet av musiken, här med det boolska värdet inringat som styr om stingersarna ska spelas eller ej.

3.2.5 Urval och avgränsningar

Deltagarna som valdes ut för denna studie var alla proffessionella yrkesutövande personer inom kategorin adaptiv musik i spel. Den första deltagaren kom forskaren i kontakt med tack vare ett sammarbete mellan Stockholms universitet och personen i fråga. Deltagaren hade också ett kontaktnät med andra potentiella kandidater inom branschen och kunde i och med det rekomendera de övriga deltagarna på goda grunder. Forskaren upprättade kontakt med personerna en efter en via chatt-progammet discord.

Urvalet avgränsades till 4 deltagare och endast personer som anses som experter inom rollerna kompositör samt ljuddesigner. Mängden deltagare avgränsades med avseende på projektets tidshorisont samt forskargruppens storlek.

3.2.6 Analys

För att kunna göra ett gediget analyseringsarbete på datan som inhämtats behöver den förberedas. [5] menar att första steget är att se till att datan finns sparad på flera platser vilket denna studie tog fasta på genom att spara kopior av datan, dels lokalt på forskarens personliga dator samt i Google drives molntjänst på ett privat konto. Vidare markerades alla ljudfiler samt transkriptioner med E1 - E4 för respektive deltagare. Prefixet E användes för att symbolisera ”Expert”. Detta gjordes för att på ett säkert och effektivt sätt kunna återvända samt återkoppla till rätt intervjuobjekt vid själva analysmomentet. Att hålla alla intervjusamtal endast i huvudet anses generellt inte som en säkerhetsgaranti för att analysen av datan skall kunna genomföras korret, särskilt vid långa intervjuer och en stor mängd data, därför är det väldigt viktigt att intervjuerna transkriberas. Denna studie använde sig av transkriberingsprogrammet Turbo Scribe för att snabbt och effektivt få ner samtalen i textform, däremot är programvaran i sig inte en garanti för en pålitlig transkription. Således genomfördes en korrektur-transkribering där forskaren gick igenom texten ytterligare en gång samtidigt som intervjun avlyssnades för att korrigera eventuella fel som programvaran skapat. När datan transkriberats utgick forskaren ifrån analysmetoden tematisk analys. I och med att den kvalitativa datan bygger på djuplodande svar samt åsikter från experter ansågs tematisk analys passa väl som analysmetod då vikt kunde läggas vid att lokalisera tillsynes abstrakta samband och skillnader i experternas svar. Den kvalitativa datan kunde också kodas för att identifiera mönster som bidrog till en förståelse för vilka tekniska samt konstnärliga val som kunde konkretiseras till potentiella riktlinjer.

3.2.7 Trovärdighet och verifierbarhet

Verifieringen av datan i denna studie skedde genom en iterativ process kopplad till artefaktens utveckling och de efterföljande intervjuerna. Denscombe [5] betonar att forskaren i kvalitativa studier bör sträva efter att bekräfta sina tolkningar med deltagarna för att säkerställa att inga missförstånd uppstått. I denna studie skedde detta genom att deltagarnas initiala feedback på designproben användes för att iterera över artefakten.

Det är däremot värt att poängtera att de iterationer som genomfördes i hög grad handlade om förfinanden snarare än omfattande omstruktureringar. Detta berodde på att en betydande del av originalartefaktens grundläggande logik och musikaliska uppbyggnad bekräftades vara av god kvalitet enligt experternas bedömning redan i sin ursprungsform.

Efter att förändringarna i enlighet med den feedback som tillhandahölls av experterna gjorts, kunde validering ske genom återkoppling med respektive expert för att kontrollera att informationen tolkats korrekt.

3.2.8 Etiska aspekter

I studien har deltagarna i enlighet med Johannesson och Perjons [8] första princip inte utsats för någon typ av fysisk, psykologisk eller social fara. Datainsamlingen som skett via en designprobe samt semistrukturerade intervjuer har helt och hållet varit på deltagarnas premisser och de har följdaktligen haft möjligheten att avstå eller avbryta sitt deltagande när som helst. Deltagandet har tillika varit helt frivilligt i linje med ibids. [8] andra princip. Innan intervjuerna presenterades deltagarna för en samtyckesblanket (se Bilaga B) och fick möjligheten att skriva under den digitalt samt att de blev tillfrågade om samtycke till ljudupptagning. I början av varje röstinspelning bekräftas det därefter att deltagaren tagit del av relevant information gällande studiens syfte, transparens samt dennes rättigheter i enlighet med ibids. [8] tredje princip samt lämnat sitt uttryckliga medgivande till både medverkan och inspelning. Alla eventuella personuppgifter anonymiseras innan intervjuerna transkriberas.

4

Resultat

Ur de semistrukturerade intervjuerna kunde 3 huvudteman och 11 underliggande kategorier identifieras som främst handlade om både abstrakta och konkreta riktlinjer för vad kompositörer och ljuddesigners behöver tänka på när de vill skapa adaptiv musik som informationsbärare för händelser utanför spelarens synfält. Dessa teman och kategorier kunde urskiljas utifrån ett hundratal koder.

Tema	Kategori	Kodningsexempel
Kompositionstekniska	Motif	motifs är kraftfullaste verktyget för att kommunicera info & bevara konstnärliga uttrycket
	Stinger	tonerna i en stinger behöver harmonisera med musiken, funkar bra i detta fall
	Instrumentval	behovet att få musiken att ändra på sig påverkar val av instrument och effekter.
	Praktiska arbetsmetoder och musikaliska verktyg	densitet är möjligtvis viktigast, hur busy musiken är. tempo är också väldigt effektivt
	Strukturell adaptivitet och variation	Variation i STEMs för att öka intensitet och hotfullhet
Ljuddesigntekniska riktilnjer	Produktionsmetodik och Systemlogik	Flera simultana stinger ljud kan hanteras med culling-logik för att inte överumpla spelaren
	Implementation	Använd FSM i skript för kontroll av musiktilllstånd
Upplevelse	Musikens Syfte	Spelarens tidslinjer är viktiga inte kompositörens egna tidslinjer
	Informationsförmedling	mängden musiktillstånd behöver EJ vara i 1:1 relation till mängden data i spelet. Var kreativ med hur mängden data står i relation till musiktillståndet.
	Immersion	Sträva efter att musiken ska förmedla information undermedvetet.

Tabell 4.1: Kodning ur den Tematiska analysen

4.1 Kompositionstekniska riktilnjer

Temat *Kompositionstekniska riktlinjer* fokuserar på vad man kan behöva tänka på när man ska skapa den faktiska musiken i fråga. Temat är intressant för att få en förståelse för vilka praktiska verktyg som finns att tillgå enligt experterna. De underkategorier som identifierades inom området är *motif, stingers, praktiska och musikaliska verkyg* samt *strukturell adaptivitet och variation.*

4.1.1 Motif

Två av fyra experter, E1 samt E2, som var mer inriktade på kompositörsrollen nämde båda att motif var ett viktigt och kraftfullt medel för att få musiken att förmedla information både inom och utanför spelarens synfält. Motif verkar även ha förmågan att kunna förmedla nyanserad information om en stor variation av olika föremål och fenomen i spel.

> *"...Det är att du har redan bestämt tidigt hur du signalerar sånt. Det vanligaste är ju motifs och det är också det kraftfullaste verktyget som finns."*
>
> E1

> *"... Motifs, nummer ett. Att börja jobba väldigt mycket med motifs, så att du har det till varje händelse som sker utanför bild. Varje händelse kan ha sitt eget motif, Tonala motiv om man kan."*
>
> E1

> *"...Det är väldigt effektivt att använda om man vill berätta om någonting, antingen kan det vara en plats eller en karaktär och det är också väldigt användbart om platsen eller karaktären som omnämns inte är där, då kan man bara genom att höra den förstå kontexten. Även om man inte är direkt där så kan man ändå få en känsla av den. "*
>
> E2

> *"...Säg att du skulle ha att alla fiender är osynliga, men om du har olika fiendetyper så kan du med hjälp av det berätta vilken typ av fiende som är i närheten, och det skulle ju verkligen förmedla vilken typ av fiende som är i närheten."*
>
> E2

4.1.2 Stingers

På frågan om det var någon teknik i Elias Studio, rörande designproben som inte utnyttjades så menade E1 och E2 att tonala stingers kan ha flera variatoner för få dem att passa in i de harmoniska progressionerna.

> *"...vad som är viktigt att tänka på är att en stinger måste vara en del av musiken."*
>
> E1

> *"...Det skulle kanske vara att jag hade fler varianter på dem, stingersarna."*
>
> E2

> *"...Om man har variation i loopen att den byter ackord och sådär, då kan man göra en Stinger som faktiskt funkar på de ackord som spelas just nu. Så då skulle man kunna använda sig av tonala Stingers till exempel, som den där klockan du har på stingern, om ett annat ackord spelas så vill man ha en annan ton på den klockmelodin och säga vilka takter får den spela på, det är en typ av variant. Sen gör man alla varianter som behövs beroende på alla ackord. Det är en ganska bra feature som man skulle kunna utnyttja."*
>
> E2

E2 påpekade att stingersarna fungerade bra men att perkussiva stingers är lättare att få in då de fungerar oavsett melodiskt och harmoniskt sammanhang.

> *"...Nu funkar det jättebra med den här tonen, för den krockar ju aldrig med harmoniken. Men man kan ju göra rent perkussiva stingers som bara är slagverk, då funkar de ju hela tiden. "*
>
> E2

E4 pratade om att en stinger är ett användbart verktyg för att förmedla information om övergångar mellan speltillståndet, specifikt från hotfullt till lugnt vilket presenterades som exempel i designproben.

> *"...Ja, men den principen är ju bra, du går från ett stressat, hotat tillstånd till ett lugnare tillstånd. Då är det lämpligt att ha en*

stinger som gör övergången mer naturlig mellan två lite större skillnader, det är ju helt rätt."

E4

På frågan: Hur hanterar man logiken för exempelvis en stinger om flera fiender siktar samtidigt? Hur kan man undvika strukturellt kaos i Elias studio om hotet kommer och går snabbt? svarade E3:

"...Jag skulle nog lösa det på spelmotorsidan så att det finns någon sorts kö och prioritet. I ett sådant scenario så behöver du prioritera vad du vill spela om du inte har delat upp det musikaliskt så att stingersarna gör helt olika saker, alltså att de till exempel spelar olika instrument eller något så att de faktiskt kan spela samtidigt. Annars skulle jag nog bygga någon sorts prioritetssystem där jag helt enkelt välja vilken stinger som har högst prioritet. "

E3

E4 talade om mängded reaktivitet i kompositionen samt att snabba trumfill kan utnyttjas för att övergå till ett annat speltillstånd.

"...Det är viktigt att om man är i ett combat-drivet spel, du kanske är i något stealth-läge och sen blir du synlig helt plötsligt av en fiende, vilket triggar något sorts combat-hot-tillstånd. Så om man har tillräcklig stor reaktivitet i sin komposition så då ska man ju passa på att försöka utnyttja att göra ett snabbt trumfill och sen så hamnar vi inne i combat-musiken, det är ju perfekt utnyttjan av det."

E4

4.1.3 Instrumentval

E2 nämnde att det kan vara bra att begränsa sitt instrumentval för att inte få en övermäktig ljudbild samt att om musiken behöver reagera fort så kan det vara bra att undvika instrument som har lång efterklang som exempelvis ringande cymbaler.

" om man begränsar sig, man kanske bestämmer sig för att det bara ska vara kagge och virvel, sen bara ha tre syntar, så jobbar man kring det. Annars är det så lätt att bara slänga på mer och

mer hela tiden och då kan det bli en rätt övermäktig ljudbild. Jag fastnar själv i det väldigt ofta."

E2

"...Om musiken behöver reagera fort så kanske man ska tänka att man skriver så att man snabbt kan avbryta någonting hela tiden. Kanske inte ha så mycket ringande cymblar och så där så man måste fejda ut för att det kanske inte låter så snyggt."

E2

För E1 var begränsning av instrumentval definitivt ett verktyg i skapande processen.

"...Verkligen, det gör jag hela tiden."

E1

"...På första leveln skulle vi bara använda metallinstrument och i nästa level skulle vi bara använda träinstrument. Om man har såna snäva regler får man uppfinna massa coola grejer."

E1

Instrument kan också kopplas till olika fenomen, enligt E3:

"Eller att man frikopplar dem, för health ändras basgången och för antalet fiender så är det trummorna som ändras."

E3

4.1.4 Praktiska arbetsmetoder och musikaliska verktyg

Att rytmen blir intensiv verkar som ett bra sätt att förmedla snabba händelseförlopp.

"...Rytmen blir mer intensiv, det är inte en tempoökning, men det blir sextondelar, det är ju ett väldigt bra knep för att få det att kännas som att det händer något och det reagerar relativt snabbt."

E3

När experterna fick frågan om vilka musikaliska eller ljudmässiga parametrar (volym, tempo, klangfärg eller densitet) de anser vara mest effektiva för att fånga en spelares uppmärksamhet, utan att vara distraherande, svarade E2:

"...Kanske densitet om man ska välja någon av dem. Tempo är också väldigt effektivt, Ibland kan det vara svårt att jobba med olika tempon bara och få det att flyta på. Ja, men intensitet kanske"

E2

"...Och det märkte jag att du har gjort i din demo, väldigt snyggt tycker jag för slagverket går ner ett steg vid antal fiender såg jag där. Det är ett praktexempel på hur man panerar musiken utan att bara fejda bort någonting på en gång. Ja det är effektivt att göra det i steg sådär som du gjorde."

E2

"... om du har valt att göra abstrakt musik utan tempo, ja men då är det klart att det är klangfärg. Har du mer traditionell komponerad musik med trumma, bas, synth, då brukar rytmen vara rätt effektivt men du kan lösa det med alla dem sakerna utan att det blir mer eller mindre störande."

E3

"...man kan använda alla de där om man gör det tillräckligt rätt, om man gör det på rätt sätt. Är det riktigt, hotfullt och det är så uppenbart att det kommer in en stor fiende och du ser den, då kan det passa bra att börja smattra på med krigstrummor och allting. Så det beror på men om man gör det redan innan man ens ser fienden så kan det bli förvirrande för att man kanske inte har riktigt lokaliserat den eller förstått ens att det är ett sånt direkt hot på ett sätt som bara blir förvirrande snarare än att... Men det är precis de grejerna du nämner. "

E4

Själva processen för att lyckas få fram musikens informationsbärande egenskaper menar E3 sker på ett explorativt sätt där man vanligtvis börjar med att skriva ner en lista över händelser i relation till musikaliska förändringar. Ofta går man mellan DAW, middleware och spelet vilket beskrivs som en iterativ process.

"...Man måste alltid börja med någonting. Det första jag kollar på är vad det är för något som behöver hända. Vilka förändringar behöver ske i musiken?"

E2

"...Det är väldigt mycket fram och tillbaka mellan sin DAW, middlewaren och spelet för min del. [...] I början är det mer att man har testat spelet, sen går jag tillbaka till min DAW och skriver om saker, medan ju närmare man kommer det man är ute efter, desto mer går man till sin middleware och tweakar saker där."

E2

"..Man hör ofta att trummorna inte får spela så mycket som de gör, för att det låter konstigt när de fadeas ut. Så då går man tillbaka till sin DAW och arrangerar om slagverket lite så att det funkar bättre. Det är verkligen en process fram och tillbaka."

E2

E1 nämner att utgå från en stereomix går inte när man jobbar med adaptiv musik.

"...De verktygen man måste tänka på är att en stereo mix kan man inte jobba med i adaptiv musik. "

E1

Vidare pratas det om att svepande och taktlös musik är svårare att få in i system. Här utgår E1 ifrån ett scenario där spelaren kan gå mellan olika delar i ett ”open world” spel.

"...Väldigt svepande, känslomässigt, nästan taktlös musik [...] den musiken är svår att sätta in i ett system. Men det går. "

E1

"...Stora svepande pads och grejer och vi säger nu att hela musiken bygger på det. Jag vet också att det ska vara mycket snabba skiften. I det fallet delar jag upp det i minst två STEMs. En STEM som är den här svepande paden med stråket och en snabb STEM. Då kan du fortfarande ha den här svepande paden. "

E1

En lösning på problemet med att spelaren skiftar mellan områden menar E1 kan vara att den långsamma STEMen spelar på utan att något händer medan den snabba STEMen får ändra sig och driva informationen framåt.

"...Både det snabba spåret och det långsamma spåret har musik för A, B, C men om du går väldigt fort genom det här så är det bara det snabba spåret som förändras. Det långsamma spåret hinner aldrig byta, sen måste du se till att det funkar. Då kan du ändå åstadkomma det här att du har en musikalisk karaktär som är väldigt långsam men du har adaptiva element ovanpå som kan reagera och driva information framåt, utan att göra avkall på grundmusiken. "

E1

E1 nämner också att det kan vara bra att priotera förändring framför längd på musiken.

"...Bra att inte satsa på musikens längd utan mer på förändring."

E1

4.1.5 Strukturell adaptivitet och variation

Variation i både STEMs och stingers menar alla experterna är en viktigt del i den adaptiva musiken.

"...Men det man kan se i designproben är att det inte finns så mycket variation till exempel, det är väldigt enkelt att variera, så att den väljer olika loopar [...] det är ju ett sätt att minska repetitionen, att upplevelsen får kännas fräschare och nyare, eller liksom att den är mer levande. "

E3

"...Så som musiken byggde upp nu i designproben så tillkom nya stems för varje fiende och det är ett sätt man kan göra det på. Sen kan man skapa variation på det också [...] med Elias kan man också ha en lista av variationer så att man kan få samma typ av progression i den här intensitetsskalan men ändå få lite ny musik varje gång ifall det är ett spel som man ska spela väldigt länge"

E4

E1 beskriver hur man kan strukturera upp den adaptiva musiken i sin DAW.

"...Min DAW ser nästan alltid likadan ut att jag har locators för de olika sätten musiken kan låta på. Man tar low, mid, high som

en enkel variant. [...] ett bra sätt är att göra själv musiken i middelen och tänka att det här är huvudmusiken. Sen så kan man gå två riktningar sen, hur kan jag få den här att vara lite mer low? Jag kanske tar bort slagverk, [...] hur får jag den att bli high? Jag lägger på distade gitarrer. [...] då har man skapat tre olika intensitet av den här musiken [...] sen när man ska göra stingers kan man gå på mid-delen och ha den som grund."

E1

4.2 Ljuddesignstekniska riktilnjer

Temat *Ljuddesignstekniska riktilnjer* syftar till att belysa de mer tekniska aspekterna ur ett mer ljuddesign och spelimplementationstekniskt perspektiv. Detta är av intresse eftersom adaptiv musik som informationsbärare i spel inte bara handlar om att skapa musiken utan också hur den integreras i själva spelet på ett mer tekniskt plan. De underkategorier som identifierades var *Produktionsmetodik och Systemlogik* samt *Implementation.*

4.2.1 Produktionsmetodik och Systemlogik

Det kan vara bra att koppla spelinformation till paramterar med min/max nivåer.

"...Matematiskt skulle faran bli antal fiender upphöjt till hur nära du är, då har man omvandlat det, om det är max fiender så nära som möjligt så är det på danger 5 och en fiende långt bort är danger 1. "

E1

E3 menar att de flesta spelen har någon form av intensitetsparamteter som behöver synkas med musikens intensitetsparameter.

"...Om man backar till kärnan så har väl de flesta spelgenrerna och musikgenrerna någon typ av intensitetsparameter [...] ofta att man försöker synka spelets intensitetsparameter med musikens intensitetsparameter. "

E3

E3 och E4 hävdar att samma typ av problem kan lösas med både horisontell och vertikal omorkestrering men scenariot kan ha en påverkan. Det viktigaste är att det i slutändan låter bra vilket dock är subjektivt.

"...Jag tror inte man behöver tänka någonting rent tekniskt kring de bitarna, jag tror att man gör det man vill, jag tror att båda de fyller funktion [...] det är väl till syvendes och sist, att det enda som är viktigt är att det låter bra [...] till syvende och sist så blir det väl alltid subjektivt. "

E3

"Det är viktigt att om man är i ett combat-drivet spel, du kanske är i något stealth-läge och sen blir du synlig helt plötsligt av en fiende, vilket triggar något sorts combat-hot-tillstånd [...] du kanske fortfarande är i stealth-läget men du vill på något vis subtilt indikera att nu är det en fiende i samma rum som dig då kanske man kan försöka göra det lite mer undermedvetet, att man mer jobbar horisontellt i så fall. "

E4

"...du kan jobba vertikalt också med att bara lägga på någonting nytt eller bara ändra någonting lite grann, någon melodislinga att den blir lite tätare men båda funkar, det beror ju helt på hur man gör det."

E4

E2 talar om att hur mixningen kan påverka hur information om distans förmedlas.

"...Man kan ju använda sig av mixning, till exempel om det är något i ett rum längre bort så kanske den mixas så att den har lite mer distans till resten. Så att det kanske har lite mer reverb eller sådär. Är det något nära så är det ett torrare sound, alltså det låter som att ljudet är närmare i mixen. Jag skulle kanske prova det."

E2

E3 nämner att spatialisering är bra för att förmedla riktining samt om det finns hinder i vägen.

"...då får du ju riktning på saker, absolut och spatialiseringen är ju även betydande för occlusion, alltså om det är en vägg eller något emellan dig och ljudkällan och det är också olika falloff-kurvor på diskant och nivå och sådär, tillsammans med riktning,

så det är väldigt mycket information som finns där för den som kan ta emot den."

E3

4.2.2 Implementation

I designprobens unityprojekt var alla funktionsanrop till Elias samlade och centraliserade under en klass, detta menade E2 var ett bra tillvägagångssätt och något E2 själv använder.

"...För mig såg det väldigt bra ut för jag gjorde det på samma sätt, jag hade ett skript där jag samlade alla calls till Elias. Jag hade samma tänk när jag gjorde det så kring det har jag inga förbättringsområden att komma med."

E2

E3 menar att man först får kolla vilken data som finns tillgänglig och utifrån det kombinera ihop till mer övergripande reaktiva tillstånd, exempelvis skulle mängden fiender, deras typ, avstånd till spelaren och spelarens hälsa kunna kombineras till ett typ av tillstånd för fara.

"...Jag brukar nog börja med att kolla vad det finns för data tillgänglig och sen så bryter man ner det till olika saker man vill kunna reagera på. Vet jag hur många fiender som är nära mig? Exakt hur långt ifrån mig är de? Vilken typ av fiender? Kan jag läsa av min Health? [...] ofta är det något man lägger ihop som är olika states till någon sorts allmän danger"

E3

Att implementera en tillståndsmaskin (FSM) är vanligt förekommande engligt E4 för att uppdatera fler parametrar istället för bara en. Detta anses lämpligt för att kunna mappa flera av spelets parametrar till en endimensionell stressnivå som kan styra adaptiviteten i musiken.

"... det man normalt kanske gör är väl att man har någon sorts state-maskin i spelet där du kan uppdatera fler parametrar än bara en. [...] om du inte bara har antalet fiender utan du också någon sorts vindstyrka också som en parameter men du vill på något vis kunna översätta det till en endimensionell stressnivå. Då har du något sorts spelsystem eller spelobjekt där du bara säger att nu är antalet fiender som är nära 3 eller nu är vindstyrkan

20 meter per sekund. Då agerar det systemet som någonting som kokar ner det flera antalet parametrar till ett musikstate. Så det skulle ju vara någon sorts generalisering."

E4

E4 tycker också att man bör styra den adaptiv musiken utifrån samma logik som andra system styrs av, alltså att man har ett skript som exempelvis håller koll på kollisioner för pistolskott och kan bedöma vilket material som träffas. Då kan materialvariabeln skicka den informationen både till VFX logiken för att styra vilka gnistor som skall uppstå och till ljudmotorn för att förmedla vilket ljud som ska spelas.

"...Min filosofi är väl att om man kan så bör man samarbeta med andra discipliner i spelutvecklingen så att man kanske har något form av mer generellt lager av variabler som man kan använda för att styra flera delsystem i spelet. Det kan vara att man styr VFX och ljud utifrån samma logik, det kanske är att du har ett skript som är någonting som reagerar på kollisioner, då vill du samarbeta med de som jobbar med VFX på det skriptet. Sen så kan ni utifrån det extrahera saker och skicka vidare till vad de nu använder för att rendera sina effekter med och vidare till ljudmotorn."

E4

På frågan om hur man hanterar logiken, för exempelvis en stinger, om flera fiender siktar samtidigt och hur man då undviker potentiellt strukturellt kaos i Elias om hotet kommer och går snabbt så menar E4 att man kan använda Elias inbyggda *Pulse-gate* nod för att begränsa frekvensen av stingers som kan skickas. Alternativt hade detta kunnat lösas på spelmotorsidan genom att implementera en slags timerlogik.

"...i Elias så skulle man nog just nu behöva bara se till att jag skickar inte den här pulsen för ofta, att man har en cool-down, om det är en puls som styr att en stinger ska spela så får man använda en pulse-gate. Då kan du sätta den till att när du väl har skickat en puls så vänta en sekund eller så tills du skickar nästa. "

E4

4.3 Upplevelse

4.3.1 Musikens Syfte

E1 menar att adaptiv musik inte är interaktiv musik vilket kan vara bra att ha i åtanke. Den adaptiva musiken ska förhöja storyn i spelet och inte ta fokus från det, vilket anses vara en svår utmaning att bemästra.

> *"...Adaptiv musik för mig är ju inte interaktiv musik. Interaktiv musik är ju liksom Beat Saber eller Guitar Hero och såna saker men adaptiv musik ska ju förhöja storyn i spelet och inte ta fokus från spelet."*
>
> E1

För att lyckas med adaptiv musik som informationsbärare är det viktigt att ta spelarens tidslinjer i beaktande, på vilket sätt kommer spelaren att spela spelet och hur ska musiken anpassas utefter dessa händelseförlopp. Det är lätt att gå vilse i skapandeprocessen och slösa tid på saker som inte är viktigt för slutmediet.

> *"...Spelarens tidslinjer är viktiga inte kompositörens egna tidslinjer [...] de är inte viktiga för slutmediet."*
>
> E1

E1 är även av åsikten att musiken inte bara ska vara utfyllnad, om inte spelscenariot är väldigt simpelt.

> *"...Tycker man ska undvika musik som bara ”content” men kan användas ibland i simpla scenarier."*
>
> E1

E2 påpekar vikten av musiken roll som informationsbärare när visuella medel inte finns att tillgå.

> *"...om man inte har något visuellt så berättar musiken vad det är för typ av känsla man får och vad det är för miljö man befinner sig i."*
>
> E2

E3 tycker det är viktigt att överväga om musiken verkligen är det bästa sättet att förmedla information i ett givet scenario eller om det kan göras bättre på andra sätt exempelvis genom bara ljud eller med VFX.

"...och också alltid tänka, hur ska det här förmedlas med musik? Ska det förmedlas med musik eller förmedlas det bättre med ljud? Eller förmedlas det bättre med VFX? Eller ska det vara en kombination av alla tre?"

E3

4.3.2 Informationsförmedling

E4 hävdade att mängden musikaliska tillstånd inte behöver vara i 1:1 relation till mängden data i spelet. Scenariot *Enemy Count* i designproben, med sex olika tillstånd, framhölls som en rimlig och skalbar, om än en förenklad variant av hur man skulle kunna göra i ett storskaligt projekt.

E4 påpekade även att man kan räkna speldatan på olika sätt, där exempelvis varje musiktillstånd ändras efter var femte eller var 50e fiende. Det uppmuntras att vara kreativ kring hur speldatan står i relation till musiktillståndet.

"...Ja, exakt, jag skulle säga att det generaliserar rätt så bra. Oavsett om det är ett spel med mekaniker där du kan få hundratals insekter som springer mot dig så kan du bara räkna fiender på ett annat sätt [...] jag tycker att det här är en rimlig, förenklad version av vad man skulle kunna göra i ett mer storskaligt spelprojekt."

E4

Vid mindre antal fiender så handlar det mer om frekvensen, alltså hur ofta ett visst antal fiender förekommer. Man bör alltså vara noggrann med var den musikaliska intensiteten skiftar som tydligast, det bör reflektera händelserna i spelet.

"...Om det är så att du kommer max ha sex fiender eller bara ett par över det så beror det lite mer på hur ofta det är sex fiender. Är det mycket mer intensivt när det är sex fiender än när det är fem fiender? [...] man kan tweaka lite var man vill att den tröskeln ska komma. "

E4

E1 menar att det är viktigt att musiken bär på information så ofta som möjligt.

"...Jag tykcer att det är viktigt att musiken hela tiden är någon slags informationsbärare"

E1

Det föreföll viktigt att ta den musikaliska kontexten i beaktande när man utgår från vem man tror kommer att lyssna. Om du vill förmedla information genom vissa cues eller signaler som är starkt kopplat till en viss kultur, då behöver man tänka på om och hur folk som inte är bevandrade i den kulturen tar emot informationen.

"... det finns liksom kompositionsmässiga, hur säger man, liksom kontexten, vem ska lyssna, kan du använda rent västerländska cues i hur du komponerar? Det är ju dumt att göra om den som spelar inte kommer förstå de cuesen. "

E3

Man kan också behöva tänka på att tydlighet är bra men det kan bli för mycket, nästan så att man skriver folk på näsan vilket kanske inte upplevs på ett bra sätt.

"...Försök jobba med att vara tydlig utan att vara övertydlig."

E4

"...Just när det ska vara någon sorts informationsbärare så kan det lätt bli att det säger för mycket nästan [...] Det är en konstform att få det där att landa bra."

E4

4.3.3 Immersion

Immersionen är en viktigt del av spelet och alla experter menar att musiken behöver förmedla information på ett tydligt sätt utan att immersionen bryts, på frågan om vad som är viktigt att tänka på kring detta framkom det att det är av stor vikt att testa på faktiska spelare. Om förvirring uppstår trots att man som utvecklare eller kompositör är nöjd med musiken så bör man göra avkall på detta till förmån för spelarens upplevelse.

".. rent praktiskt så gör man ju speltester och frågar spelarna hur upplevdes det här. Ju mer förvirrade spelare är, desto sämre upplevelser tenderar de ju att ha. Så om en spelare är förvirrad, men det är väldigt bra musik, så behöver man ändå kolla på vad det

är som känns förvirrande [...] man får ibland svälja sitt ego om det är så att det påverkar spelupplevelsen negativt i stort. "

E4

E3 menar att musik som är för lik de faktiska ljuden i spelet kan bli svåra att urskilja, där immersionen bibehålls men informationen inte lyckas förmedlas.

"...om jag spelar Battlefield och någon har valt att göra ett musikspår av maskiningivärs-ljud så kommer det bli svårt att skilja på de sakerna."

E3

"...det är inte helt ovanligt att kompositörer tycker att det är kul att göra rytmiska ljud som kanske inte är "här är det en virvel och en bastrumma", utan man använder lite olika synth-ljud som i ett sammanhang kan misstas för ljuddesign, det är ett ganska vanligt scenario."

E3

Den adaptiva musikens förändringar ska enligt E1 inte märkas vid skiftningarna, detta kan medföra att man blir för försiktig så att informationen går förbi helt obemärkt.

"...Bra adaptiv musik ska man inte märka att den ändrar sig, vilket gör att ibland gör man det lite för försiktigt [...] Det kunde vara till exempel att stråket gick från piano till mezzo-forte. Jag hörde skillnaden men de jag demade för reagerade inte. Det blev väldigt sömlöst, ingen kunde säga när byten skedde. Det är ett väldigt dåligt sätt att visa adaptiv musik."

E1

4.4 Feedback designprobe

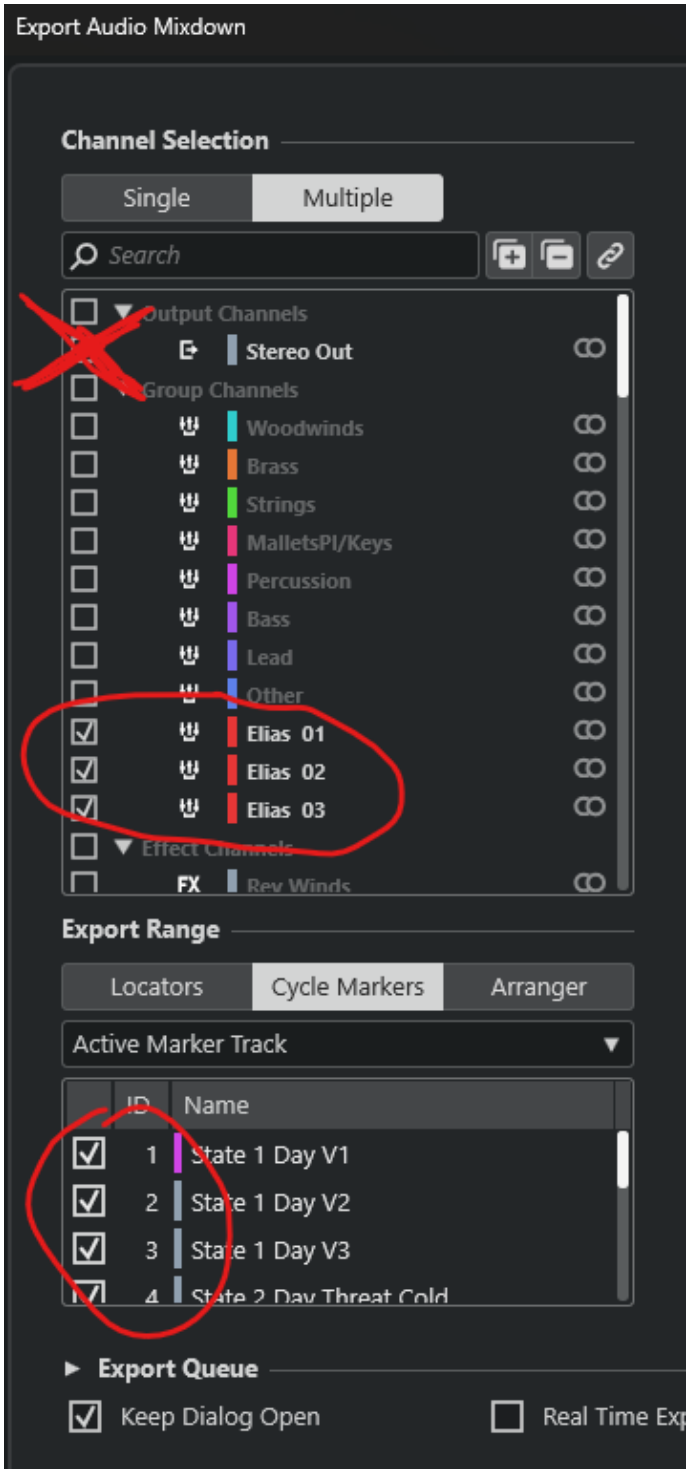
Efter att experterna studerat designproben tillhandahöll alla utom E3 feedback i form av bilder samt text som handlade om vad man ska tänka på när man mixar till ett adaptivt system, hur variation kan implementeras för att motverka repetition samt hur den tekniska logiken och musikaliska övergångar kan optimeras för att öka både responsivitet och musikalisk kvalitet. Feedbacken som presenteras nedan utgör en fördjupning av

experternas tekniska och estetiska resonemang och belyser konkreta förbättringsåtgärder gällande allt från exportflöden i DAW till logisk struktur i mellanprogramvaran. Nedan följer feedbacken exakt så som den presenterades för forskaren.

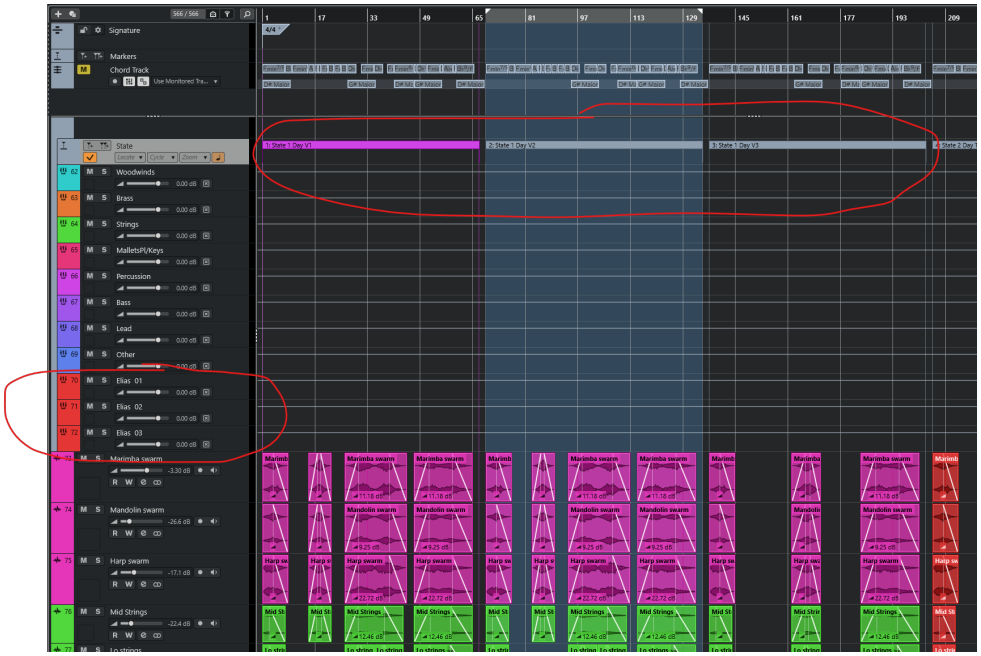
4.4.1 Feedback från E1

"När du mixar till ett adaptivt system måste du tänka annorlunda.

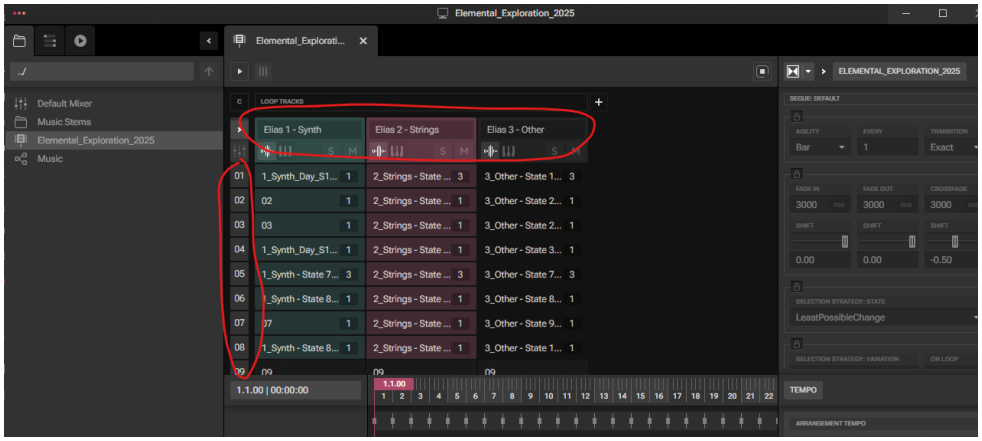
- *Du kan aldrig veta slutresultatet så se till att ha headroom i varje spår.*
- *Sätt upp gruppkanaler som motsvarar det adaptiva projektet. Dvs lika många stems som det kommer att vara.*
- *Kompression är helt ok men ALDRIG på Master out av samma anledning. Master out är enbart till för din tillfälliga lyssning när du jobbar. Gruppkanalerna är "vägen ut"*
- *Arbeta i regions i projektet som motsvarar "states" i adaptiva systemet.*
- *Exportera: Selected tracks in regions*
- *Tuta och kör "*



Figur 4.1: Feedback E1 - ExportInställningar där Master Out (Stereo Out) undviks för att bibehålla headroom i de enskilda lagren.



Figur 4.2: Feedback E1 - Projektstruktur i Cubase där enskilda instrumentkanaler dirigeras till dedikerade gruppkanaler (Elias 01–03).

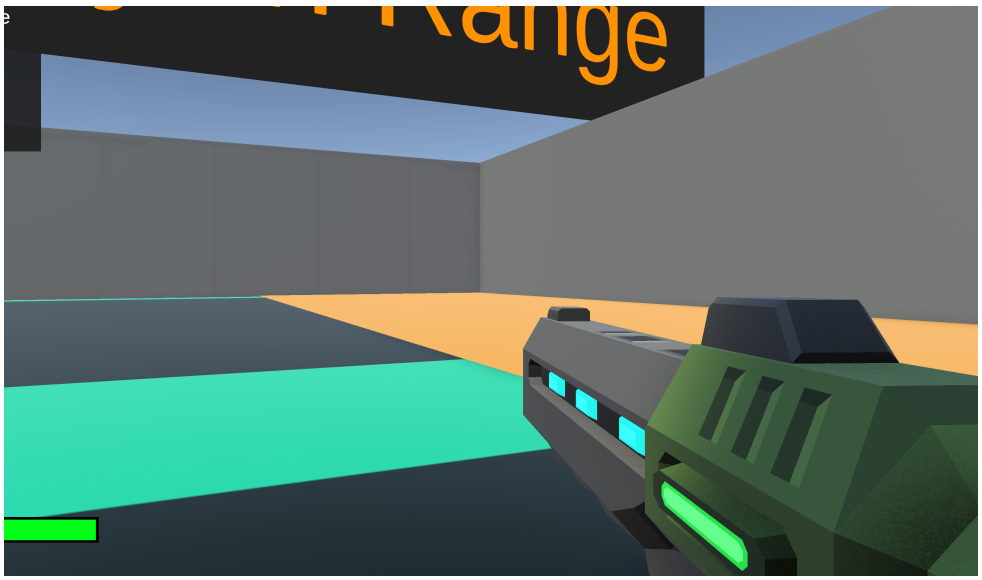


Figur 4.3: Feedback E1 - Översikt i Elias Studio där projektets uppbyggnad speglar DAW-strukturen.

4.4.2 Feedback från E2

*"**Screenshot 1:** Har lyssnat några gånger på övergången när man lämnar 'Enemy in Range' området. Stinger låter riktigt bra, och sitter ihop helt perfekt med övergången. Den skulle dock kunna ha en 3-4 variationer där kanske melodifiguren i klockorna är lite annorlunda i varje, men samtidigt behålla*

känslan du har. Informationen att musiken gör en avslutning när man lämnar zonen kommer finns kvar, men gör det mindre repetativt om man går in och ut ur området flera gånger.”



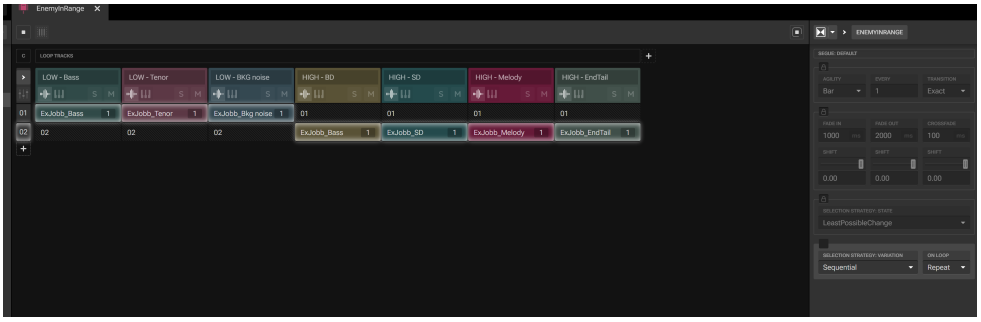
Figur 4.4: Feedback E2 - Ur scenario 1 Fiende närvarande.

*“**Screenshot 2:** Eftersom det är en kort loop så skulle arrangemanget må bra av lite variation för att bli mer varierat men utan att tappa känslan. Detta är dock bara för att utöka den totala kvaliten, för jag tycker fortfarande att din musik gör jobbet bra och tydligt för att bevisa din poäng. Några kommentarer kring denna skärmdump som visar arrangemanget EnemyInRange:*

1. *Du har delat upp arrangemanget i sex olika spår, men med nuvarande inställningar så tillför detta inget. Eftersom alla spår på state 1 och state 2 har samma inställnigar för agility och fades, så kommer det här låta lika som om du hade bakat ihop alla tre spåren i varje grupp av spår till bara 1 spår per grupp. Så du skulle kunna uppnå samma effekt här med bara två filer och spara både på performans och diskutrymme.*

2. *Eftersom du delat upp spåren som du gjort, så skulle det dock vara väldigt effektivt att skapa tre till fyra varianter för att skapa en variation varje gång arrangemanget loopar. Skulle du ha variationer på varje state och spår så skulle kombinationen av dessa skapa mycket variation även med en kort loop. Jag tror framförallt att ”High Melody”*

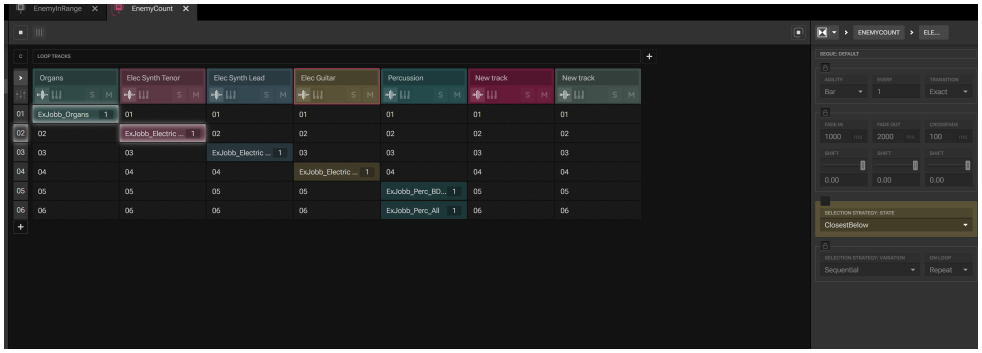
spåret med det metalliska tonerna skulle må bra av variation, då man ganska snabbt uppfattar strukturen på den och den blir upprepande. Fortfarande så går poängen du vill visa fram bra här, men skapar man variation så skapar man mindre distraktion för spelare, alltså att hen lägger märke till saker som tar hen ut ur spelupplevelsen och mer placeras i den verkliga världen och tänker på spelets uppbyggnad snarare än att bara "känna" och "leva" spelet. "



Figur 4.5: Feedback E2 - Elias arrangemangete för "Fiende närvarande".

"***Screenshot 3:*** *I ditt andra arrangemang i den här skärmdumpen, EnemyCount, så bygger du upp musiken med lager, så här är det mer logiskt att använda fler spår. Dock här skulle du också kunna tänka på att ge spåren lite olika inställningar så att övergångarna mellan states blir mer skräddarsydda. T.ex. kortare fades på percussion för att inte ha en tydlig fade out. Skulle du ha kortare fades så skulle det hellre låta som att trummisen slutar spela snarare än att man hör en ljudspår fadas ut. Det skulle låta mer komponerat och filmiskt snarare än DJ (om det inte är den effekten man är ute efter så klart). För att göra övergången ännu mer levande skulle du också kunna göra ett avslutande slag i slagverket i samband med övergången genom att spela en stinger tillsammans med övergången. En stinger kan ha en naturlig reverb-svans och skulle kunna ringa ut och ta bort fade-out känslan ännu mer eller till och med helt och hållet om man lyckas få till inställningarna bra. I just det här fallet är dock trummorna väldigt torra, vilket säkert gör att bara ha en kortare fade-out/cross-fade skulle funka fint, och skapa ett mer naturligt avslut när spåret slutar spela, eller börja spela något annat. Det skulle nog till och med fungera bra att även sätta agility på detta spår till vara så snabb som 1 beat. Då skulle du få en snabbare reaktion i musiken och samtidigt skapa en naturlig övergång som möjligtvis kan göra övergången i sig mindre distraherande. Du skulle kunna experimentera och*

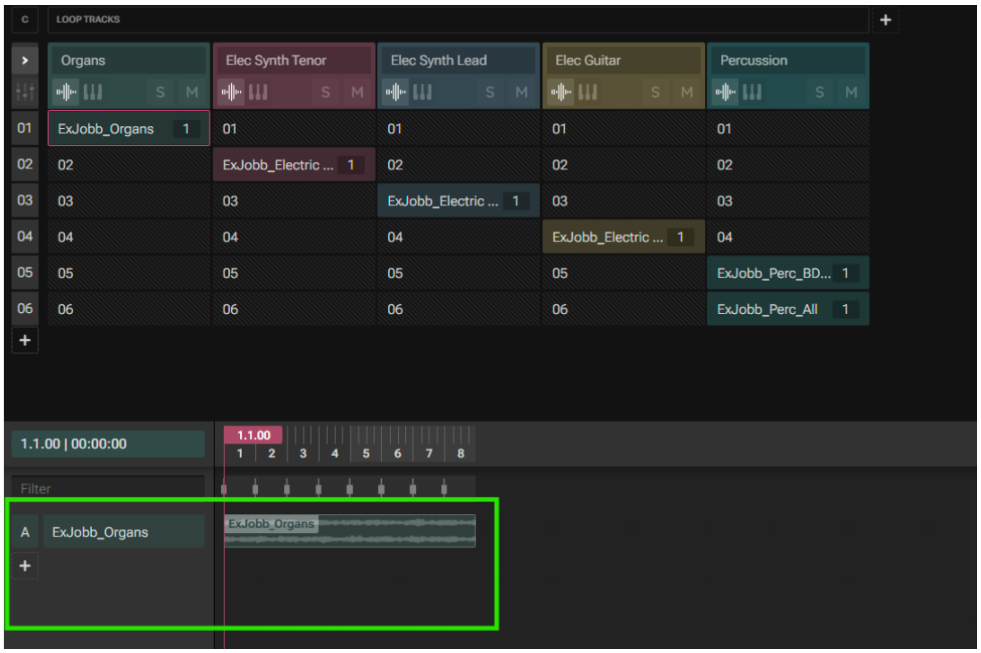
ställa in alla spåren på olika sätt, så varje instrument får den bästa möjliga övergången, både i reaktionstid (agility) och naturliga avslut (fade). Så när alla spår har sina mest optimala inställningar så kommer helheten låta ännu mer sammansvetsad och naturlig.“



Figur 4.6: Feedback E2 - Elias arrangemang för ”Antal fiender kvar”.

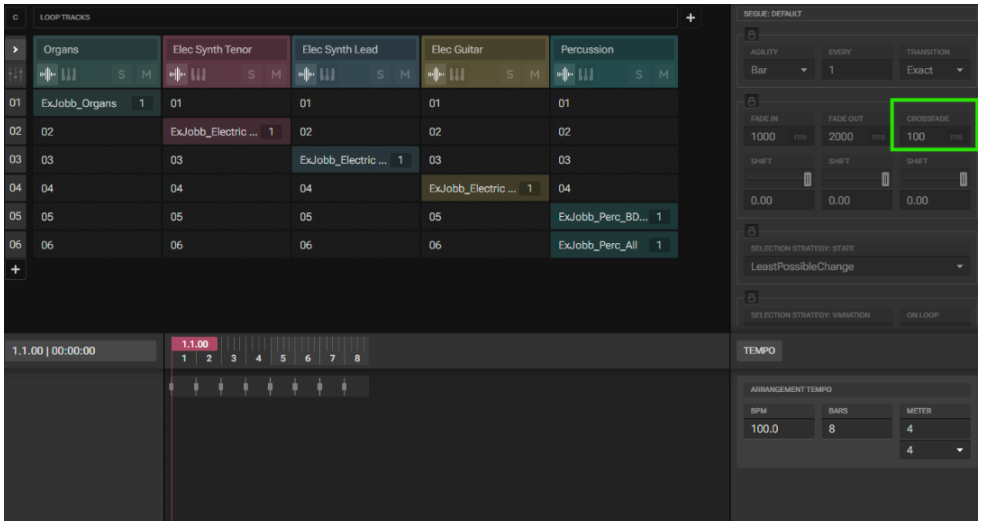
4.4.3 Feedback från E4

“*Här hade man kunnat minska risken för fatigue hos spelaren genom att lägga till fler variationer (grön rektangel) i varje state.“*



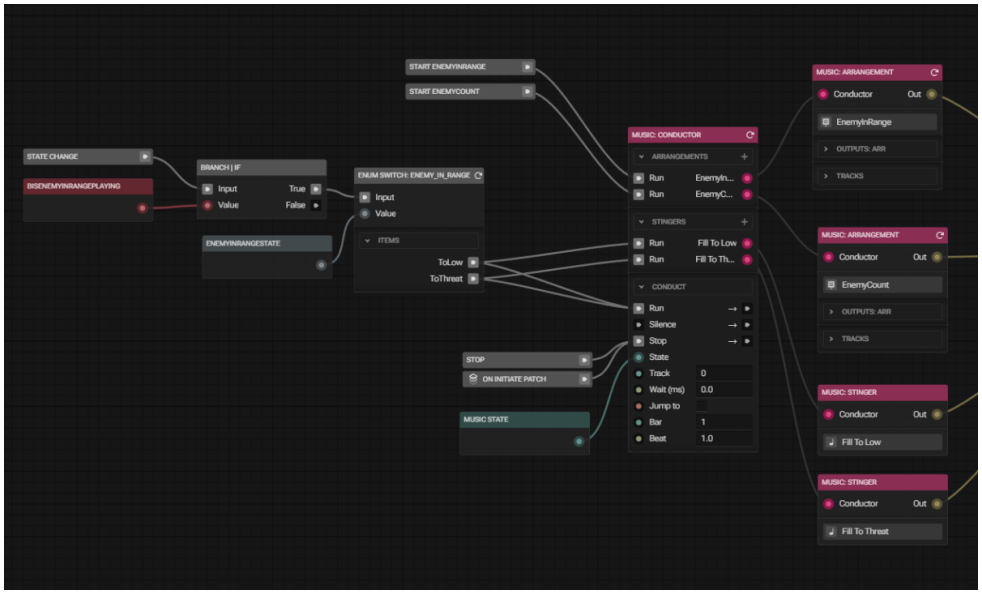
Figur 4.7: Feedback E4 - Elias arrangemang för ”Antal fiender kvar” med variationsrutan inringad.

"Här hade man kunnat ha olika reaktivitet på olika instrument genom att bl.a. anpassa crossfade-tiden på de olika spåren."

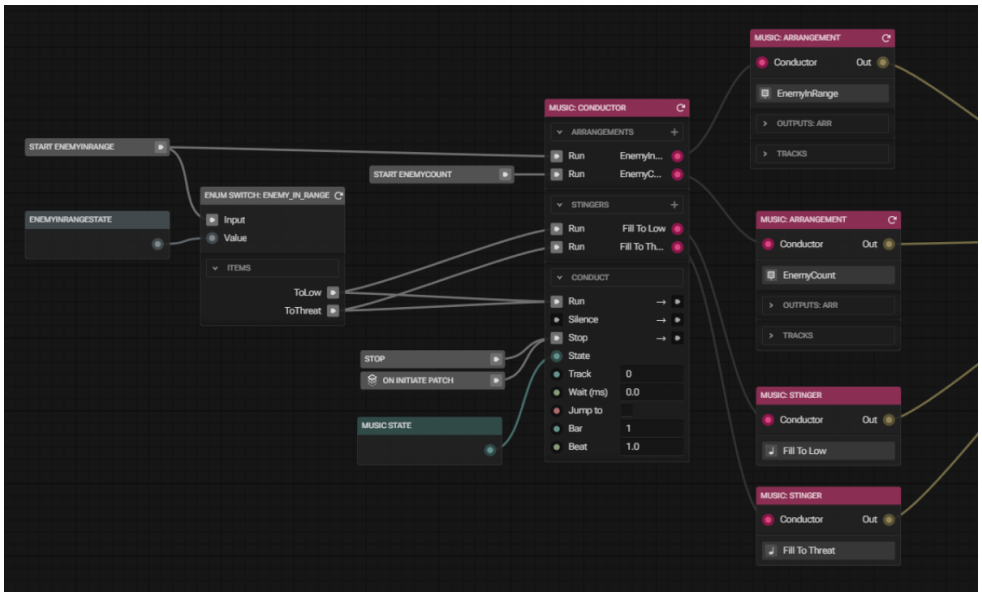


Figur 4.8: Feedback E4 - Elias arrangemang för ”Antal fiender kvar” med crossfade justeringen inringad.

"En mer skalbar och mindre felbenägen lösning än att hålla koll på vilket arr som spelar med bools (blsEnemyInRangePlaying, blsEnemyCountPlaying) hade varit att t.ex. använda Start EnemyInRange- och Start EnemyCount-pulserna direkt för att skilja på dem istället för en generell State Change-puls: "



Figur 4.9: Feedback E4 - Musicpatch för kontrollflöde av musiken, skapad av forskaren.



Figur 4.10: Feedback E4 - Musicpatch för kontrollflöde av musiken, ändrad av E4.

5

Diskussion

Denna studie har undersökt på vilket sätt adaptiv musik kan förmedla information om händelser i FPS- spel som befinner sig utanför spelarens synfält enligt experter inom adaptiv musik.

5.1 Musikaliska verktyg

Resultaten visar att den enligt experterna mest effektiva metoden för att förmedla specifik information utanför synfältet via musikaliska element är genom användandet av såkallade motifs. Experterna framhåller motif som det kraftfullaste verktyget för att ge karaktär och identitet åt exempelvis hot som ännu inte är synliga, vilket gör det möjligt för spelaren att urskilja både typ och allvarlighetsgrad av en händelse enbart via det tonala innehållet. Som komplement till detta fungerar stingers som viktiga markörer för att signalera omedelbara förändringar i speltillståndet, som exempelvis övergången från ett dolt stealth-läge till ett aktivt stridstillstånd. Detta stärker Gärdenfors [6] diskussion om att andra typer av ljud och musik än talbaserad information kan fungera bättre för att signalera händelser i spel där målgruppen är personer med nedsatt synförmåga. Det bidrar också till att minska glappet mellan teori och konkreta tillvägagångssätt som Nunes och Darin [14] belyser genom att framhålla potentialen hos två handfasta tekniker.

5.2 Från speldata till musikalisk informationsförmedling

Vidare belyser studien att en lyckad informationsförmedling kan kräva ett abstraktionstänk vid implementation av systemlogiken. Istället för att låta musiken reagera linjärt på enskilda datapunkter (exempelvis antal fiender), förespråkar experterna en modell där flera variabler såsom avstånd, fiendetyp och spelarens hälsa sammanvägs till en endimensionell ”tillståndsparameter” som styr musikens adaptivitet. Genom att koka ner flera datavariabler till ett musikaliskt tillstånd kan informationen levereras på ett sätt som potentiellt känns naturligt för spelaren. Detta går att tolka som ett steg i rätt riktning för att som Ng och Nesbitt [13] säger, förmedla relevant information till spelaren inom både FPS samt RTS-spel. Tekniskt möjliggörs detta genom att arbeta med stems och dess variationer samt undvika fasta stereomixar, vilket ger kompositörer och ljuddesigners den granulära kontroll som krävs för att få musiken att anpassa sig till spelets tillstånd samt förmedla information om händelser. Med detta i åtanke måste man däremot ta i beaktning problematiken kring den ”kvantisering” som Gärdenfors [6] talar om där kontrollen över informationsförmedelingen kan bli lidande om musiken inte tajmas korrekt.

5.3 Balansen mellan tydlighet och immersion

En av de mest kritiska aspekterna som framkommit är balansgången mellan tydlighet och immersion. Enligt experterna bör musiken inte degradera till att enbart fylla ut innehållet eller agera ”content”, då detta riskerar att bryta spelarens immersion. Istället bör musiken fungera som en informationsbärare som förhöjer spelets narrativ. Resultaten pekar på att det finns en inneboende konflikt i att musiken kan bli för sömlös vilket går i linje med Makhmutov et al’s [12] experiment kring musik som kopplas till för subtila objekt i spelvärlden. Om musikens förändringar är för subtila riskerar den kritiska informationen att gå förlorad, medan en för tydlig signalering kan upplevas som att man ”skriver spelaren på näsan”. Adaptiv musik som framgångsrikt kan förmedla händelser utanför synfältet bör sträva efter att vara tydlig utan att vara övertydlig vilket även O’Donnell [15] menar.

5.4 Samhälleliga och etiska konsekvener

Utöver de tekniska och estetiska resultaten skulle studien potentielt även kunna medföra ett antal samhälleliga och etiska implikationer som är viktiga att beakta för både yrkesverksamma och ej yrkesverksamma ljuddesigners.

Genom att undersöka och försöka konkretisera hur musik kan bära information inom det digitala spelområdet bidrar studien till ökad tillgänglighet. För spelare med nedsatt syn kan ett välutvecklat musikaliskt informationssystem minska beroendet av visuell feedback. Detta främjar en mer inkluderande digital kultur där fler kan ta del av komplexa spelupplevelser på lika villkor.

Eftersom musik har förmågan att verka på ett undermedvetet och emotionellt plan (som Lloyd [11] och O'Donnell [15] poängterar) finns en etisk aspekt i hur mycket man bör styra en spelares känslor. Om musiken används för att exempelvis ”tvinga” fram rädsla eller skicka brådskande signaler för att öka engagemang, bör designern reflektera över gränsen mellan att förstärka en upplevelse och att manipulera användarens fysiologiska tillstånd.

Att tillgängliggöra dold kunskap från erfarna experter genom handfasta riktlinjer kan gynna mindre spelstudior och indieutvecklare som saknar resurser att anställa stora ljudteam. Detta skulle kunna leda till en högre lägstanivå för ljudkvalitet och innovation i branschen som helhet.

5.5 Begränsningar

Studiens begränsningar ligger bland annat i det lilla urvalet av deltagare, avsaknad av speltestares validering i hur den adaptiva musiken faktiskt lyckas förmedla information baserat på experternas åsikter samt designprobens förhållandevis enkla uppbyggnad och simplicitet.

Trots att deltagarna sitter på djup kunskap om området så är det sannolikt att de endast representerar en begränsad del av branschen. Resultaten riskerar därmed att ha färgats av deras personliga åsikter och kan i och med det bli svåra att dra några verkligt generella slutsatser kring [5]. Alla deltagare var också kollegor och jobbade främst med Elias Studio som middleware vilket kan ha bidragit till att deras åsikter grundade sig i deras lokala metoder och tillvägagångssätt.

Designproben som användes som diskussionsunderlag var en medveten förenkling av ett FPS-scenario. Som påpekades av en av respondenterna (E4), speglar en miljö med endast sex fiender inte komplexiteten i ett modernt, storskaligt spelprojekt. Det finns en risk att experternas feedback begränsades av artefaktens enkla logik, vilket kan ha hämmat diskussioner kring mer komplexa problem som rör exempelvis dynamiska miljöer, vertikalitet eller avancerad musikalisk prioritering i arrangemang med många stems och dess variationer.

I och med att forskaren själv var intimt involverad i skapandet av alla delar i artefakten och designproben som utgjorde en stor del av studien kan man se en risk i att musiken och den tekniska logiken färgades efter forskarens egna preferenser. Detta kan ha inneburit att deltagarnas åsikter och diksussioner riktades åt ett visst hål vilket dem kanske inte hade gjort om designproben och artefakten hade haft en helt annan uppbygnad eller karaktär. Samtidigt kan denna risk anses ha mildrats på grund av att experterna fann artefaktens logik och komposition tillräckligt robust för sitt sammanhang, vilket tyder på att designvalen trots allt låg i linje med en viss form av trovärdig kvalité.

5.6 Slutsats

För att få den adaptiva musiken att förmedla information om händelser utanför spelarens synfält kan man inte luta sig mot en enda specifik parameter ellet ett enskilt tillvägagångssätt utan det är flera delar som behöver samspela. Experterna i denna studie säger sig inte sitta på det enda rätta tillvägagångsättet men deras gedigna erfarenhet och många år inom branschen bär ändå en viss tyngd. För att konkretisera och sammanfatta experternas samlade kunskap kring adaptiv musik som informationsbärare har följande åtta riktlinjer formulerats.

1. **Använd musikaliska motifs för identifikation** - Ett kraftfullet verktyg för att spelaren ska kunna tolka information utanför synfältet är att specifika händelser eller fiendetyper tilldelas unika musikaliska motif. Motifet fungerar som en auditiv identitetsmarkör som ger spelaren möjlighet att exempelvis förstå vad som närmar sig innan det blir visuellt synbart.

2. **Abstrahera speldata till ett enhetligt representationstillstånd** - Man behöver inte nödvändigtvis mappa enskilda datapunkter (som antal

fiender) 1:1 till ett musiktillstånd. Skapa istället en översättningsmodell där variabler som exempelvis avstånd, fiendetyp och spelarens hälsa sammanvägs. Musiken bör kommunicera den totala känslan av tillståndet snarare än en enkild datapunkt.

3. **Prioritera rytmisk densitet framför tempoändringar** - För att förmedla ökad intensitet och brådska är det ofta mer effektivt att öka den rytmiska densiteten (t.ex. gå från åttondelar till sextondelar) än att ändra själva tempot (BPM). Detta gör att musiken kan reagera snabbt på spelhändelser utan att skapa de tekniska eller musikaliska problem som ofta uppstår vid frekventa temposkiften.

4. **Arbeta med STEMS framför fasta stereomixar** - För att uppnå den granularitet som krävs för adaptivitet bör musiken exporteras i instrumentgrupper (stems). Detta bäddar för vertikal omorkestrering där intensiteten kan ökas organiskt genom att lager startas eller stoppas, vilket är avgörande för att subtilt men ändå med tydlighet kunna fasa in information.

5. **Implementera avgränsningar (Culling) för stingers** - Vid högintensiva scenarier med många simultana händelser kan ett system för prioritet eller ”pulse-gates” (i Elias Studio) användas. Detta förhindrar att för många musikaliska signaler (stingers) triggas samtidigt, vilket annars resulterar i en kaotisk ljudbild där informationen potentiellt går förlorad eller ger upphov till förvirring.

6. **Använd stingers som tydliga tillståndsmarkörer** - Stingers bör utnyttjas för att markera distinkta skiften i speltillståndet, exempelvis när ett dolt hot övergår i en direkt strid. En välplacerad stinger har potentialen att på ett tydligt sätt förmedla att speltillståndet har ändrats utan natt bryta immersionen.

7. **Designa för den iterativa loopen (DAW-Middleware-Spel)** - Se komponerandet som en explorativ process. Testa musiken tidigt i spelmotorn för att upptäcka tekniska hinder, såsom instrument med för lång efterklang som försvårar snabba byten. Justera arrangemanget i din DAW baserat på hur responsiv musiken känns i den faktiska spelmiljön.

8. **Sträva efter tydlighet utan att bli övertydlig** - Hitta balansen mellan funktion och immersion. Musiken ska guida spelaren, men om den blir för tydlig riskerar den att bryta inlevelsen. Om speltester visar att

spelaren är förvirrad bör du prioritera tydlig information, även om det innebär att du måste göra avkall på ett föredraget konstnärligt uttryck.

5.7 Framtida forskning

Denna studie har fokuserat på experters åsikter och etablerandet av teoretiska riktlinjer för adaptiv musik som informationsbärare av händelserer utanför synfältet. Ett naturligt nästa steg för framtida forskning vore att genomföra empiriska användartester för att validera dessa riktlinjer. Det vore av stort intresse att undersöka hur spelare faktiskt reagerar på de föreslagna tekniker och tillvägagångsätt såsom användandet av specifika motif för att signalera hot utanför synfältet och mäta i vilken grad dessa signaler påverkar spelares prestation och reaktionstid i en kontrollerad miljö. Det hade också varit intressant att undersöka huruvida spelarens uppfattning av den adaptiva musiken överensstämmer med ljuddesignerns respektive kompositörens designintentioner.

I och med det begränsade urvalet av experter skulle det också vara av stort intresse att utföra en mer omfattande kartläggning för att undersöka flertalet experter och deras åsikter kring adaptiv musik som informationsbärare för händelser utanför spelarens synfält.

Referenser

[1] Gülce Apak. ”Exploring how cultural probe kits are designed: Towards a guide for design researchers”. Examensarb. Graduate School, Istanbul Technical University, 2023.

[2] Virginia Braun och Victoria Clarke. ”Using thematic analysis in psychology”. I: *Qualitative research in psychology* 3.2 (2006), s. 77–101.

[3] Andrew R Brown och Thorin Kerr. ”Adaptive music techniques”. I: *The Australasian Computer Music Conference 2009*. Australasian Computer Music Association (ACMA). 2009.

[4] KC Collins. *Game sound: an introduction to the history, theory, and practice of video game music and sound design*. Mit Press, 2008.

[5] Martyn Denscombe. *The Good Research Guide: For Small Scale Research Projects*. English. 5th Revised edition edition. Open University Press, jan. 2014.

[6] Dan Gärdenfors. ”Designing sound-based computer games”. I: *Digital Creativity* 14.2 (2003), s. 111–114.

[7] IntellectusConsulting. Hämtad 2026-05-01. URL: https://www.statisticssolutions.com/what-is-the-difference-between-content-analysis-and-thematic-analysis/.

[8] Paul Johannesson och Erik Perjons. ”Design science”. I: *An introduction to Design Science, Springer* 10 (2021).

[9] Lassi Kähärä. ”Producing adaptive music for non-linear media”. Diss. Tampere University of Applied Sciences, 2018.

[10] Smith Leo. ”The Effect of Dynamic Music in Video Games: An Overview of Current Research”. Diss. Uppsala Universitet, 2020.

[11] Scott Lloyd. ”Adaptive Music in Video Games and How It Impacts Player Satisfaction”. Examensarb. California State University, Monterey Bay, 2021.

[12] Munir Makhmutov m. fl. ”Adaptive Game Soundtrack Tempo Based on Players’ Actions”. I: *2022 IEEE Conference on Games (CoG)*. 2022, s. 441–448. DOI: 10.1109/CoG51982.2022.9893604.

[13] Patrick Ng och Keith Nesbitt. ”Informative sound design in video games”. I: *Proceedings of the 9th Australasian conference on interactive entertainment: matters of life and death*. 2013, s. 1–9.

[14] Caio Nunes och Ticianne Darin. ”Echoes of player experience: A literature review on audio assessment and player experience in games”. I: *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 8.CHI PLAY (2024), s. 1–27.

[15] Martin O’Donnell. ”Producing audio for Halo”. I: *Game Developers Conference, San Jose. Available at: http://halo. bungie. org/misc/gdc*. 2002.

[16] Winifred Phillips. *A composer’s guide to game music*. MIT Press, 2014.

[17] Emad Saedi. ”Storytelling with Music: Adaptive Music in Video Games and Beyond”. Diss. Toronto Metropolitan University, 2024.

[18] Rod Selfridge och Sandra Pauletto. ”Investigating the Sound Design Process”. I: *Nordic Sound and Music Computing*. 2021.

[19] Willem Strank. ”The legacy of iMuse: Interactive video game music in the 1990s”. I: *Music and Game: Perspectives on a popular alliance*. Springer, 2012, s. 81–91.

[20] Vetenskapsrådet. *God forskningssed*. Hämtad 2026-04-30. 2024. URL: https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2024-10-02-god-forskningssed-2024.html.

Bilaga A

Designprobe

Designprobe Instruktioner

Tema: Adaptiv musik som infromationsbärare för händelser utanför spelarens synfält.

Syfte: Denna designprobe har som syfte att väcka till liv den kreativa ådran hos deltagarna i denna studie samt uppmuntra till fritt tänkande och utforskande kring det presenterade materialet. Den kommer dessutom att fungera som ett underlag och stöd till den kommande intervjun.

Innehåll: Materialet som tillhandahålls är 5 st digitala föremål listade nedan.

- Denna instruktionstext
- Ett Unity-projekt
- En Build av Unity-projektet
- Ett Elias Studio-projekt
- Alla ljudfiler utrenderade i en zip-fil.

Att göra

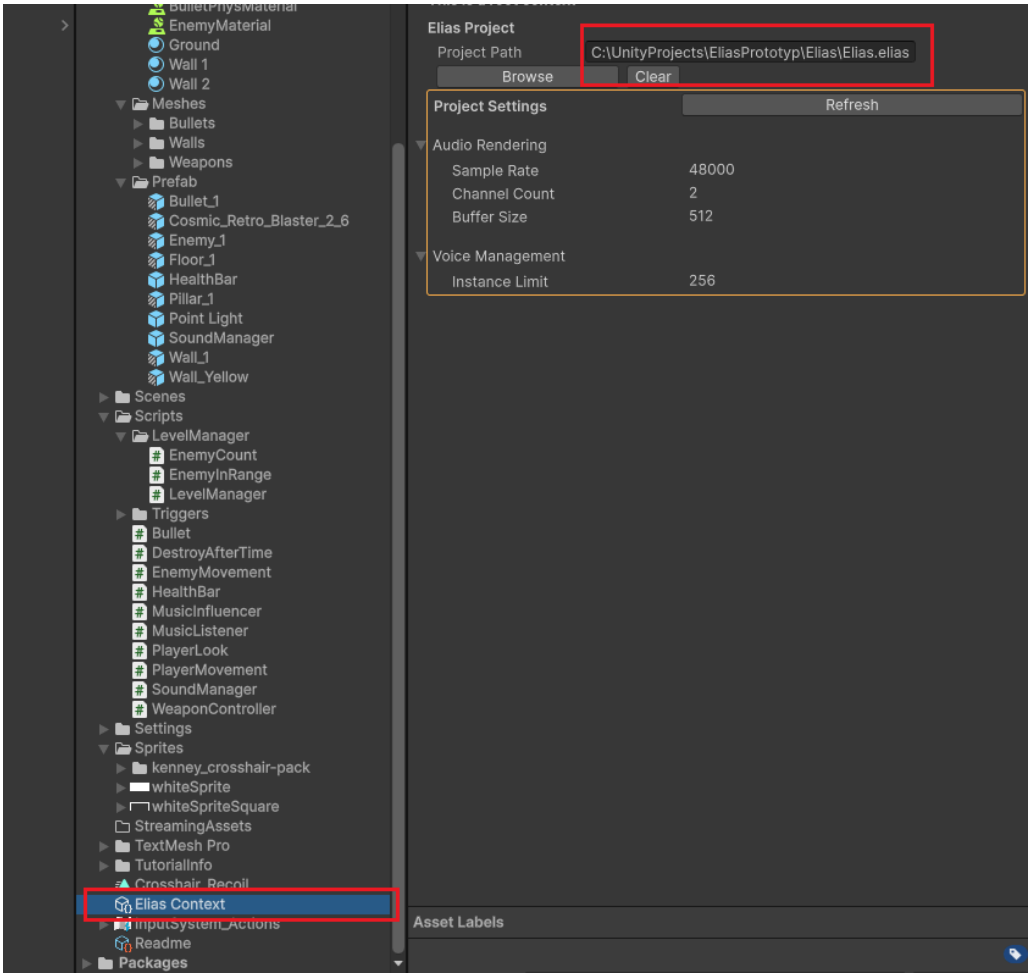
- Öppna build-filen “EliasProj” i mappen “Build” och testa de 2 olika scenarierna “Enemy In Range” samt “Enemy Count”.
- Musiken som tillhandahålls är endast ett ***EXEMPEL*** och bara till för att väcka en tankeprocess kring ämnet.
- Utforska hur den adaptiva musiken känns som informationsbärare för händelser utanför synfältet, vad berättar den för dig som ögonen inte ser?
- Titta gärna på Elias-projektet och specifikt mappen “Music”.
- Låt tankarna flöda fritt! Använd gärna screenshots och snabba anteckningar för de tankar och idéer som dyker upp längs vägen.

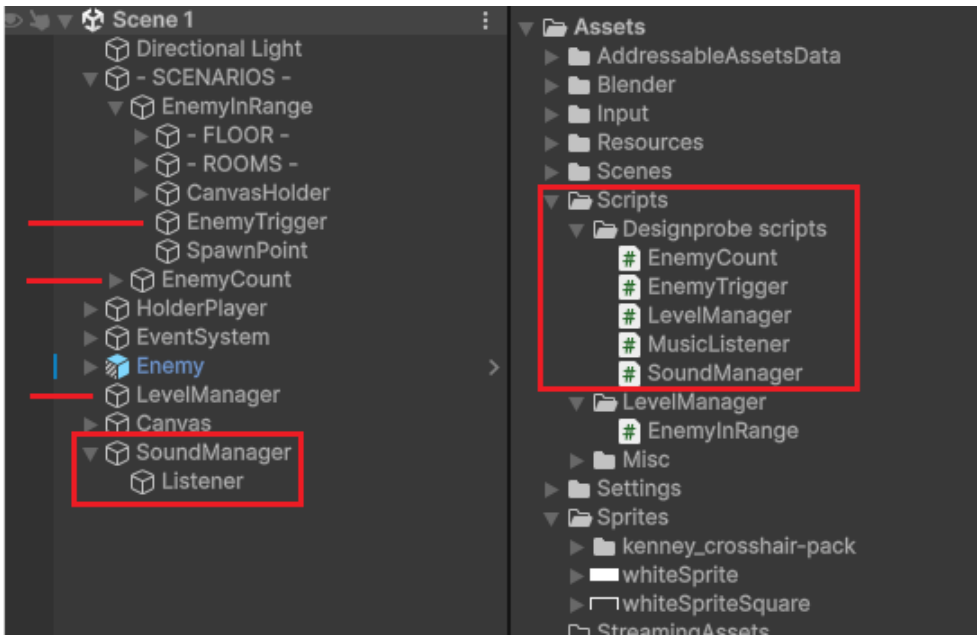
Kompositör: Här får du gärna nörda ner dig extra mycket i musikens kvaliteter i alla avseenden och aspekter.

Ljuddesigner: Här får du gärna nörda ner dig extra mycket i hur musiken är integrerad i spelet ur ett tekniskt perspektiv dels i Elias Studio men gärna också i Unity-Projektet.
De klasser som är av störst intresse är:

- **MusicListener.cs**
- **SoundManager.cs**
- **LevelManager.cs**
- **EnemyTrigger.cs**
- **EnemyCount.cs**

OBS: Du kan behöva uppdatera “Project Path” till där Elias-projektet ligger på din dator.


EnemyMaterial
Ground
Wall 1
Wall 2
Meshes
Bullets
Walls
Weapons
Prefab
Bullet_1
Cosmic_Retro_Blaster_2_6
Enemy_1
Floor_1
HealthBar
Pillar_1
Point Light
SoundManager
Wall_1
Wall_Yellow
Scenes
Scripts
LevelManager
EnemyCount
EnemyInRange
LevelManager
Triggers
Bullet
DestroyAfterTime
EnemyMovement
HealthBar
MusicInfluencer
MusicListener
PlayerLook
PlayerMovement
SoundManager
WeaponController
Settings
Sprites
kenney_crosshair-pack
whiteSprite
whiteSpriteSquare
StreamingAssets
TextMesh Pro
TutorialInfo
Elias Context
Readme
Packages
Elias Project
Project Path
C:\UnityProjects\EliasPrototyp\Elias\Elias.elias
Browse
Clear
Project Settings
Refresh
Audio Rendering
Sample Rate
48000
Channel Count
2
Buffer Size
512
Voice Management
Instance Limit
256
Asset Labels


Scene 1
Directional Light
- SCENARIOS -
EnemyInRange
- FLOOR -
- ROOMS -
CanvasHolder
EnemyTrigger
SpawnPoint
EnemyCount
HolderPlayer
EventSystem
Enemy
LevelManager
Canvas
SoundManager
Listener
Assets
AddressableAssetsData
Blender
Input
Resources
Scenes
Scripts
Designprobe scripts
EnemyCount
EnemyTrigger
LevelManager
MusicListener
SoundManager
LevelManager
EnemyInRange
Misc
Settings
Sprites
kenney_crosshair-pack
whiteSprite
whiteSpriteSquare

Bilaga B

Samtyckeformulär

Stockholms universitet

Datum

Information om deltagande i studien: Adaptiv musik som informationsbärare

Information om projektet och hur deltagarna valts ut

Du tillfrågas härmed att medverka i ett kandidatexamensarbete inom programmet för datorspelsutveckling vid Stockholms universitet då du är yrkessam inom området för adaptiv musik i spel och kan komma med professionella insikter, erfarenheter samt åsikter om hur adaptiv musik kan skapas och/eller integreras i spel. Studien undersöker på vilket sätt adaptiv musik kan fungera som informationsbärare för händelser utanför spelarens synfält inom genren FPS-spel (Förstapersonsskjutare). Syftet är att söka efter konkreta riktlinjer för hur adaptiv musik kan integreras i olika situationer för att underlätta för ljusdesigners (noviser som experter) i deras arbetsprocess.

Vad det skulle innebära för dig att delta i studien

Deltagandet innebär en kvalitativ, semistrukturerad intervju där vi diskuterar 2 olika situationer i ett FPS-spel och hur adaptiv musik skulle kunna fungera som informationsbärare för händelser utanför spelarens synfält utifrån dina expertkunskaper. Intervjun beräknas ta ca 30-60 minuter.

Information om studiens resultat

Resultatet från intervjun kommer anonymiseras, för att sedan analyseras som underlag till kandidatuppsatsen. Datan skickas inte till några andra parter.

Det är frivilligt att delta

Deltagandet är helt frivilligt. Du har rätt att när som helst avbryta intervjun eller återkalla ditt samtycke utan att ange skäl.

Behandling av personuppgifter

För att kunna genomföra studien behöver information samlas in. En del av informationen som samlas in under arbetet, ditt namn, röst- eller videomaterial, kommer att kunna kopplas till dig. Uppgifter som kan kopplas till dig räknas som personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Projektet behöver behandla sådana personuppgifter då inspelat material från intervjuer ska kunna transkriberas, anonymiseras samt analyseras.

Under tiden arbetet genomförs är dina personuppgifter skyddade och kommer inte att lämnas ut till obehöriga. Inspelningar och andra uppgifter kommer att förvaras på ett säkert sätt. Den information som samlas in med hjälp av foto/video/ljud kommer snarast att göras om till anonymiserade texter och övrigt material förstöras så att ingen kan lista ut att just du varit med i studien. Samtyckesblanketterna kommer att förvaras på ett säkert sätt så att de inte kan kopplas ihop med det som spelats in.

Studiens resultat kommer att presenteras i ett arbete som är skrivet så att det inte går att känna igen vilka som varit med i studien.

Stockholms universitet är personuppgiftsansvarig för denna behandling. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är allmänt intresse enligt Art. 6 (1e) GDPR jämlikt

Dataskyddslagen (2018:218) 2 kap. 2 § samt 1. kap. 2 § och 7-9 §§ Högskolelagen (1992:1434).

Enligt EU:s dataskyddsförordning samt nationell kompletterande lagstiftning har du rätt att:

- begära tillgång till dina personuppgifter
- få dina personuppgifter rättade
- få dina personuppgifter raderade
- få behandlingen av dina personuppgifter begränsad.

Under vissa omständigheter medger dataskyddsförordningen samt kompletterande nationell lagstiftning undantag från dessa rättigheter. Rätten till tillgång till uppgifter kan exempelvis begränsas av sekretesskrav, och rätten att få uppgifter raderade kan begränsas av regler rörande arkivering.

Om du vill åberopa någon av dessa rättigheter ska du ta kontakt ansvarig student genom ovan angivna uppgifter. Om du har allmänna frågor om universitets behandling av personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet vid Stockholms universitet (dso@su.se).

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten. Information om detta finns på myndighetens webbplats (imy.se).

Samtycke för personuppgiftsbehandling i arbetet

För att kunna medverka i studien behöver du ge ditt skriftliga samtycke på den här blanketten. Om du säger ja till medverkan nu kan du ändå när som helst meddela att du vill sluta vara med. Du behöver inte berätta varför du inte vill vara med.

Hör gärna av dig till ansvarig student om du vill fråga något.

Studenternas/ansvarig students namn & e-post:

Carl-Johan Larson Eliasson, carl_johan6@hotmail.com

Handledares namn & e-post

Thomas Westin, thomasw@dsv.su.se

Informantens samtycke (vid inspelat verbalt samtycke behövs ej detta)

Jag har tagit del av information om studien, fått chans att ställa frågor och samtycker till att medverka som intervjuperson i arbetet.

□ Ja

□ Nej

Informantens datum och underskrift (vid inspelat verbalt samtycke behövs ej detta):

Namnförtydligande:

Bilaga C

Intervjuguide

Intervjuguide

- **Har du läst och godkänt samtyckesblanketten som du fick tidigare?**
- **Samtycker du till att delta på dessa villkor?**

Generella: Inledning och uppvärmning (ca 5–10 min)

- **Bakgrund: Skulle du kunna berätta lite kort om din roll och din erfarenhet av att arbeta med adaptiv musik i spel?**

- **Vilka programvaror för ljudintegration i spel har du erfarenhet av, FMOD, wWise och Elias Studio?**

Designprobe: Mer djupgående (ca 20–30 min)

- **Du har tagit del av en designprobe,**
  - **Hur kändes det att undersöka den, vad tyckte du?**
  - **Vilka saker fångade ditt intresse mest, fanns det några tydliga förbättringspunkter som du kom att tänka på direkt, fanns det något som du tyckte var riktigt bra?**

    - Kompositör: rent musikaliskt (fiende bakom vägg, åsikt om de två stingersarna?)

    - Ljuddesigner: rent designtekniskt

  - Finns det någon teknik eller metod som du tycker saknades eller inte utnyttjades tillräckligt, då tänker jag assets Elias har som inte nyttjades?

- **Filosofi: Hur ser du på balansen mellan musik som stämningsskapare (emotionell) kontra musik som bärare av information (funktionell)?**

- **Erfarenhet: Har du tidigare arbetat med projekt där musiken haft en tydlig roll i att vägleda spelaren (agera informationsbärare) likt de i designproben (t.ex. signalera fara)?**

(Vad gjorde du då och finns det något från det projektet som skulle kunna vara användbart för denna situation?)

- **När musiken ska signalera något specifikt (t.ex. en fiende utanför synfältet), hur säkerställer man att informationen når fram utan att det konstnärliga uttrycket går förlorat, vad är viktigast att tänka på tycker du när det kommer till spelupplevelsen och immersionen?**

- **Vilka musikaliska eller ljudmässiga parametrar (volym, tempo, klangfärg, densitet) anser du är mest effektiva för att fånga en spelares uppmärksamhet utan att vara distraherande? (och varför just dem?)**

- **Tror du att spelgenre har någon betydelse rent generellt för hur du skulle gå tillväga för att få musiken att agera som informationsbärare?**

Yrkesspecifika frågor: Mer djupgående (ca 10–20 min)

Kompositör:

- **Hur påverkar behovet av snabb informationsförmedling ditt sätt att skriva melodier, harmonier eller musik rent generellt? Måste musiken vara mer "fragmenterad" för att kunna reagera snabbt?**

- **Hur komponerar man ett motiv eller ett tema som specifikt signalerar "fara bakifrån" eller "händelse i ett annat rum" utan att använda konventionella ljudeffekter?**

- **Riktlinjer: Om du skulle ge några gyllene regler till en junior kompositör som vill använda adaptiv musik för att guida spelaren utanför synfältet, vad skulle det vara?**

Ljuddesigner:

- **I scenariot där händelser sker utanför spelarens synfält, hur tänkte du kring val av teknik? (T.ex. valde du att använda en *Stinger*, ändra en *Stem* i den vertikala omorkestreringen, eller en horisontell övergång?)**

- **Hur ser samarbetet ut mellan spelmotorn (Unity) och musikmotorn (Elias)? Vilka tekniska begränsningar stöter man oftast på när man vill skapa komplex adaptivitet?**

- **Teknisk: Hur hanterar man logiken för exempelvis en "Stinger" om flera fiender siktar samtidigt? Hur undviker vi potentiellt strukturellt kaos i Elias Studio om hotet (eller händelser) kommer och går snabbt?**

- **Riktlinjer: Om du skulle ge några gyllene regler till en junior ljuddesigner som vill använda adaptiv musik för att guida spelaren utanför synfältet, vad skulle det vara?**

- **Öppet avslut: Finns det något vi inte har pratat om som du anser är kritiskt för att lyckas med detta?**

Stöd

- **Det är okej att frångå guiden. Om experten säger "Det beror på hur man använder stems", fråga direkt: "Kan du ge ett exempel på när stems fungerar bra respektive dåligt i det läget?"**